ภาคตัดกรวย

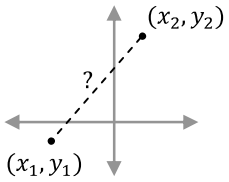
6 Oct 2016

สารบัญ

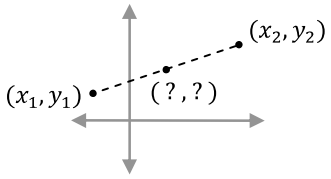
ทบทวนเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
วงกลม 2
พาราโบลา 9
วงรี 19
ไฮเพอร์โบลา 31
ไฮเพอร์โบลาแบบเอียง 43
รูปทั่วไปของภาคตัดกรวย 45

ทบทวนเรขาคณิตวิเคราะห์

ระยะทางระหว่างจุด (x_1, y_1) และ (x_2, y_2)
หาได้จากสูตร $\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$
(เอาจุดไหนเป็นตัวตั้ง จุดไหนเป็นตัวลบก็ได้ ได้คำตอบเท่ากัน)



จุดกึ่งกลางระหว่าง (x_1, y_1) และ (x_2, y_2)
หาได้จากสูตร $\left(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2}\right)$



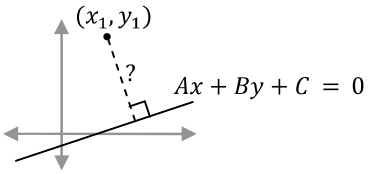
ความชันของเส้นตรงที่ผ่านจุด (x_1, y_1) และ (x_2, y_2) $= \frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$ (หรือ $\frac{y_1-y_2}{x_1-x_2}$ ก็ได้)

- เส้นตรงที่ขนานกัน จะมีความชันเท่ากัน
- เส้นตรงที่ตั้งฉากกัน จะมีความชันคูณกันได้ -1

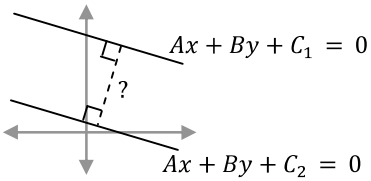
สมการกราฟเส้นตรง

- ผ่านจุด (x_1, y_1) และมีความชัน $= m$ $\rightarrow$ $\frac{y-y_1}{x-x_1} = m$
- มีความชัน $= m$ และ มีระยะตัดแกน Y คือ c $\rightarrow$ $y = mx + c$

ระยะตั้งฉาก จากจุด (x_1, y_1)
ไปยัง เส้นตรง $Ax + By + C = 0$
หาได้จากสูตร $\frac{|Ax_1+By_1+C|}{\sqrt{A^2+B^2}}$



ระยะระหว่างเส้นตรง $Ax + By + C_1 = 0$
กับเส้นตรง $Ax + By + C_2 = 0$
หาได้จากสูตร $\frac{|C_1-C_2|}{\sqrt{A^2+B^2}}$



วงกลม

ที่ผ่านมา เราจะเจอแต่สมการกราฟ $Ax + By + C = 0$ ที่ x กับ y เป็นกำลังหนึ่ง
เรื่องถัดจากนี้ไป จะเริ่มมีกำลังสอง ซึ่งกราฟที่ได้ ก็จะไม่เป็นเส้นตรงอีกต่อไป
กราฟที่ต้องเรียน จะมีทั้งหมด 4 รูป คือ วงกลม วงรี พาราโบลา และ ไฮเพอร์โบลา
กราฟทั้ง 4 รูปนี้ จะเหมือนกับหน้าตัดของกรวย ตอนถูกเฉือนบางส่วนออกไป เราจึงนิยมเรียกเรื่องนี้ว่า “ภาคตัดกรวย”

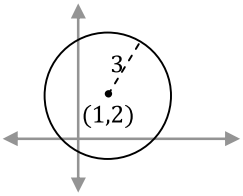
หัวข้อแรกจะพูดถึง “กราฟวงกลม”
สมบัติที่สำคัญของวงกลม คือ “ทุกจุดบนวงกลม จะอยู่ห่างจุดศูนย์กลางเท่ากับความยาวรัศมีเสมอ”
สมการกราฟวงกลม จะมีรูปแบบ คือ

$(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$ เมื่อ h, k, r เป็นตัวเลข

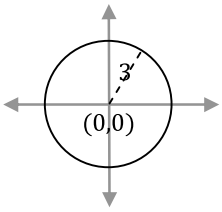
<u>สูตร</u>: จุดศูนย์กลาง $= (h, k)$ และ รัศมี $= r$

เช่น

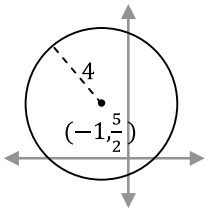
$(x-1)^2 + (y-2)^2 = 3^2$
จุดศูนย์กลาง $= (1, 2)$
รัศมี $= 3$



$x^2 + y^2 = 9$
จุดศูนย์กลาง $= (0, 0)$
รัศมี $= 3$



$(x+1)^2 + \left(y-\frac{5}{2}\right)^2 = 16$
จุดศูนย์กลาง $= (-1, \frac{5}{2})$
รัศมี $= 4$



อย่างไรก็ตาม โจทย์มักจะไม่ใจดีบอกสมการในรูป $(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$ มาให้
แต่มักจะกระจายจนเละไม่เหลือเค้าเดิม เป็น $Ax^2 + By^2 + Cx + Dy + E = 0$ ก่อน ค่อยเอามาให้เรา
หน้าที่ของเราคือ ต้องจัดรูป $Ax^2 + By^2 + Cx + Dy + E = 0$ กลับไปเป็นรูปง่ายๆก่อน ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

1. กำจัด A กับ B ที่คูณอยู่กับ x^2 และ y^2 ด้วยการหารตลอด
   ถ้าทำ<u>ไม่ได้</u> แปลว่าสมการนี้<u>ไม่ใช่</u>กราฟวงกลม (จะทำ<u>ไม่ได้</u>เมื่อ $A \neq B$)
   เช่น ถ้าโจทย์ให้สมการกราฟมาในรูป $3x^2 + 3y^2 - 18x + 6y + 18 = 0$
   เราจะเอา 3 หารตลอด เหลือ $x^2 + y^2 - 6x + 2y + 6 = 0$
   แต่ $3x^2 + 2y^2 - 6x + 12y - 4 = 0$ $\rightarrow$ ไม่ใช่วงกลม เพราะ $3 \neq 2$
   $2x^2 - 2y^2 - 18x + 6y - 2 = 0$ $\rightarrow$ ไม่ใช่วงกลม เพราะ $2 \neq -2$

2. จับกลุ่ม x ไว้ด้วยกัน จับกลุ่ม y ไว้ด้วยกัน กลุ่มที่เป็นตัวเลขแบบไม่มี x หรือ y ให้ย้ายไปอีกฝั่ง
   เช่นตัวอย่างจากข้อที่แล้ว $x^2 + y^2 - 6x + 2y + 6 = 0$
   จะได้เป็น $(x^2 - 6x) + (y^2 + 2y) = -6$

3. เอากลุ่ม x และกลุ่ม y เข้าสูตร $น^2 \pm 2นล + ล^2 = (น \pm ล)^2$

โดยเติม $ล^2$ ที่ขาดไปให้กับแต่ละกลุ่ม ทั้งสองข้างของสมการ

เช่น $x^2 - 6x$ จัดให้เข้าสูตร $น^2 - 2นล + ล^2$ ได้เป็น $x^2 - 2(x)(3) + 3^2$ (เติมเอง เพื่อให้เข้าสูตรได้ โดยเติมทั้งสองข้างของสมการ)

$y^2 + 2y$ จัดให้เข้าสูตร $น^2 + 2นล + ล^2$ ได้เป็น $y^2 + 2(y)(1) + 1^2$

จะได้ (เติม, เติม, เติมอีกฝั่งชดเชย)

$$\begin{aligned} (x^2 - 6x) &+ (y^2 + 2y) &&= -6 \\ (x^2 - 2(x)(3) + 3^2) &+ (y^2 + 2(y)(1) + 1^2) &&= -6 + 3^2 + 1^2 \\ (x-3)^2 &+ (y+1)^2 &&= 4 \end{aligned}$$

นั่นคือ $3x^2 + 3y^2 - 18x + 6y + 18 = 0$ จัดรูปได้เป็น $(x-3)^2 + (y+1)^2 = 4$

ดังนั้น $3x^2 + 3y^2 - 18x + 6y + 18 = 0$ เป็นวงกลมที่มีจุดศูนย์กลาง คือ $(3, -1)$ และ รัศมี $= 2$

<u>ตัวอย่าง</u> จงหาจุดศูนย์กลางและรัศมีของวงกลม $2x^2 + 2y^2 + 4x - 8y + 8 = 0$

<u>วิธีทำ</u> จัดรูปจะได้

$$\begin{aligned} 2x^2 + 2y^2 + 4x - 8y + 8 &= 0 \\ x^2 + y^2 + 2x - 4y + 4 &= 0 \\ (x^2 + 2x) + (y^2 - 4y) &= -4 \\ (x^2 + 2x + 1^2) + (y^2 - 4y + 2^2) &= -4 + 1^2 + 2^2 \\ (x+1)^2 + (y-2)^2 &= 1 \end{aligned}$$

ดังนั้น จะได้จุดศูนย์กลาง คือ $(-1, 2)$ และ รัศมี $= 1$ #

<u>ตัวอย่าง</u> จงหาจุดศูนย์กลางและรัศมีของวงกลม $4x^2 + 4y^2 + 4x - 15 = 0$

<u>วิธีทำ</u> จัดรูปจะได้

$$4x^2 + 4y^2 + 4x - 15 = 0$$

ข้อนี้ กลุ่ม y มีแค่ y^2 ตัวเดียว แบบนี้ไม่ต้องเอา y เข้าสูตร $น^2 + 2นล + ล^2$

$$x^2 + y^2 + x - \frac{15}{4} = 0$$

(ถึงเป็นเศษส่วน ก็ยังทำเหมือนเดิม)

$$(x^2 + x) + y^2 = \frac{15}{4}$$

$$\left(x^2 + 2(x)\left(\frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2}\right)^2\right) + y^2 = \frac{15}{4} + \left(\frac{1}{2}\right)^2$$

$$\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + y^2 = \frac{15}{4} + \frac{1}{4}$$

$$\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + y^2 = 4$$

ดังนั้น จะได้จุดศูนย์กลาง คือ $\left(-\frac{1}{2}, 0\right)$ และ รัศมี $= 2$ #

<u>ตัวอย่าง</u> วงกลมวงหนึ่ง มีสมการคือ $x^2 + y^2 + Cx + Dy + E = 0$ ถ้าวงกลมนี้มีจุดศูนย์กลางคือ $(-3, 2)$ และมีรัศมี 5 หน่วย แล้ว จงหาค่าของ C , D และ E

<u>วิธีทำ</u> วงกลมที่มี จุดศูนย์กลาง $(-3, 2)$ และมีรัศมี 5 หน่วย คือ $(x+3)^2 + (y-2)^2 = 5^2$

$$\begin{aligned} x^2 + 6x + 9 + y^2 - 4y + 4 &= 25 \\ x^2 + y^2 + 6x - 4y - 12 &= 0 \end{aligned}$$

เทียบกับ $x^2 + y^2 + Cx + Dy + E = 0$ จะได้ $C = 6$, $D = -4$ และ $E = -12$ #

<u>แบบฝึกหัด</u>

1. จงบอกจุดศูนย์กลาง และรัศมีของวงกลมต่อไปนี้

   1. $(x-2)^2+(y+1)^2 = 4$

   2. $(x+2)^2+y^2 = 2$

   3. $x^2+y^2-4x+6y+5 = 0$

   4. $x^2+y^2 = 2y+3$

   5. $x^2+y^2+2x+y-1 = 0$

   6. $4x^2+4y^2+4x-4y+1 = 0$

2. จงหาสมการวงกลม ที่มีจุดศูนย์กลาง $(1,-1)$ และมีรัศมียาว 3

3. จงหาสมการวงกลม ที่มีจุดศูนย์กลาง $(0,2)$ และผ่านจุด $(1,1)$

4. จงหาสมการวงกลม ที่มีจุดศูนย์กลาง $(0,2)$ และมีเส้นตรง $x+y = 6$ เป็นเส้นสัมผัส

5. จงหาสมการวงกลม ที่มีจุดศูนย์กลางอยู่บนแกน X ซึ่งมีรัศมียาว 1 และมีเส้นตรง $3x + 4y = 4$ เป็นเส้นสัมผัส

6. จงหาสมการวงกลม ที่มีจุดศูนย์กลาง $(1, -1)$ และสัมผัสกับเส้นตรง l ซึ่งมีความชัน $= -\frac{1}{2}$ ที่ $x = 2$

7. ให้ a, b และ c เป็นจำนวนจริง ถ้าวงกลม $x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$ มีจุดศูนย์กลางที่ $(2, 1)$ และมีเส้นตรง $x - y + 2 = 0$ เป็นเส้นสัมผัสวงกลม แล้ว $|a + b + c|$ เท่ากับเท่าใด [PAT 1 (ต.ค. 52)/2-7]

8. กำหนดให้วงกลมรูปหนึ่งมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด $(2, 1)$ ถ้าเส้นสัมผัสวงกลมที่จุด $x = 1$ เส้นหนึ่งมีความชันเท่ากับ $\frac{1}{\sqrt{3}}$ แล้ว จุดในข้อใดต่อไปนี้อยู่บนวงกลมที่กำหนด [PAT 1 (มี.ค. 52)/16]

1. $(0, 1)$ 2. $(0, 2)$ 3. $(1, 0)$ 4. $(3, 0)$

9. กำหนดให้เส้นตรง ℓ_1 และ ℓ_2 สัมผัสวงกลม $(x-5)^2 + y^2 = 20$ ที่จุด P และ Q ตามลำดับ และจุดศูนย์กลางของวงกลมอยู่บนเส้นตรงที่ผ่านจุด P และ Q ถ้า ℓ_1 มีสมการเป็น $x - 2y + 5 = 0$ แล้วจุดในข้อใดต่อไปนี้อยู่บนเส้นตรง ℓ_2 [PAT 1 (ก.ค. 52)/14]

1. $\left(0, \frac{5}{2}\right)$ 2. $(8, -1)$ 3. $(1, -8)$ 4. $(15, 0)$

10. ถ้าจุด (a,b) เป็นจุดบนเส้นตรง $2y-x+6=0$ ที่อยู่ใกล้จุด $(3,1)$ มากที่สุด วงกลมที่มีจุด (a,b) เป็นจุดศูนย์กลางและสัมผัสแกน x ตรงกับข้อใดต่อไปนี้ [PAT 1 (มี.ค. 58)/11]

1. $x^2+y^2-8x+2y+16=0$
2. $x^2+y^2-8x+2y+1=0$
3. $x^2+y^2-4x+2y+16=0$
4. $x^2+y^2-4x+2y+1=0$

11. กำหนดให้ $A=\{(x,y)\mid x^2+y^2=1\}$ และ $B=\{(x,y)\mid x^2+y^2-10x-10y+49=0\}$ ถ้า $p\in A$ และ $q\in B$ แล้ว ระยะทางมากสุดที่เป็นไปได้ระหว่างจุด p และ q เท่ากับข้อใดต่อไปนี้ [PAT 1 (ต.ค. 52)/1-9]

1. $5\sqrt{2}$ หน่วย
2. $2+5\sqrt{2}$ หน่วย
3. $2\sqrt{5}$ หน่วย
4. $5+2\sqrt{5}$ หน่วย

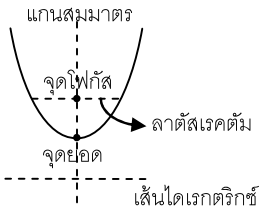
12. ให้ P เป็นจุดบนวงกลม $x^2 + y^2 + 2x - 4y - 15 = 0$ ที่อยู่ใกล้จุด $A(1, 3)$ มากที่สุด จงหาระยะระหว่างจุด P กับเส้นตรง $3y - 4x = 15$ [PAT 1 (ธ.ค. 54)/6]

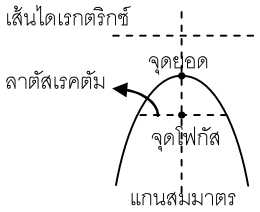
13. กำหนดให้ L เป็นเส้นตรงมีสมการเป็น $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ เมื่อ $a, b > 0$ และให้ C_1 และ C_2 เป็นวงกลมสองวงที่ต่างกัน โดยที่มีรัศมีเท่ากันและวงกลมทั้งสองวงต่างสัมผัสกับเส้นตรง L ที่จุดเดียวกัน ถ้าวงกลม C_1 มีจุดศูนย์กลางที่จุด $(0, 0)$ แล้วสมการของวงกลม C_2 คือข้อใดต่อไปนี้ [PAT 1 (มี.ค. 57)/8]

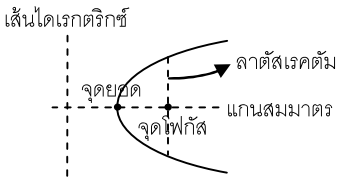
1. $(a^2 + b^2)^2(x^2 + y^2) - 4ab(a^2 + b^2)(bx + ay) + 3a^2b^2 = 0$
2. $(a^2 + b^2)(x^2 + y^2) - 4ab(bx + ay) + 3a^2b^2 = 0$
3. $(a^2 + b^2)^2(x^2 + y^2) - 4ab(a^2 + b^2)(bx + ay) + 5a^2b^2 = 0$
4. $(a^2 + b^2)(x^2 + y^2) - 4ab(bx + ay) + 5a^2b^2 = 0$

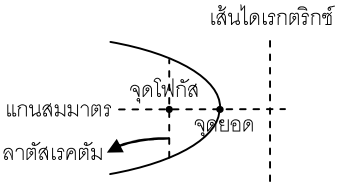
พาราโบลา

พาราโบลา จะมีรูปกราฟเป็นจานดาวเทียม
โดยเราจะได้เรียนพาราโบลา 4 แบบ คือ หงาย คว่ำ ตะแคงขวา และ ตะแคงซ้าย
โดยคำศัพท์ สำหรับเรียกส่วนต่างๆของพาราโบลา จะมีดังนี้

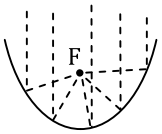






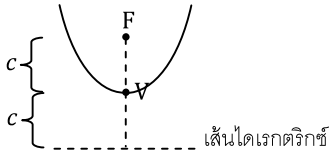


- จุดยอด (V) คือ จุดที่พาราโบลาวกกลับ
- แกนสมมาตร คือ แนวเส้นตรงที่ผ่าพาราโบลาเป็น 2 ส่วน เท่าๆกัน
- จุดโฟกัส (F) คือ จุดรวมลำแสงของจานดาวเทียม
  กล่าวคือ ถ้ามีลำแสงพุ่งใส่พาราโบลาแบบตรงๆ มันจะสะท้อนไปที่จุดโฟกัสเสมอ
  ด้วยเหตุนี้ ตัวรับสัญญาณของจานดาวเทียม จะวางไว้ที่จุดโฟกัสเสมอ

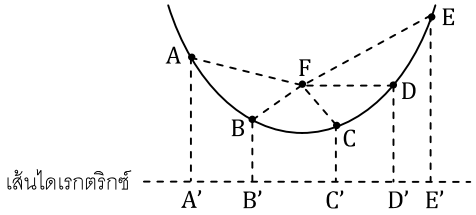


- ลาตัสเรคตัม คือ แกนที่ลากผ่านจุดโฟกัส ในแนวตั้งฉากกับแกนสมมาตร

- เส้นไดเรกตริกซ์ คือ แนวเส้นตรงที่เป็นฐานรองพาราโบลา
  โดย “ระยะจากเส้นไดเรกตริกซ์ ถึง จุดยอด”
  จะเท่ากับ “ระยะจากจุดยอด ถึง จุดโฟกัส” $= c$



สมบัติที่สำคัญอีกอันของพาราโบลา คือ “ทุกจุดบนพาราโบลา จะห่างจากจุดโฟกัส เท่ากับที่มันห่างจากเส้นไดเรกตริกซ์”
กล่าวคือ



$AF = AA'$
$BF = BB'$
$CF = CC'$
$DF = DD'$
$EF = EE'$

สมการกราฟของพาราโบลา จะมี 4 รูป ได้แก่

หงาย	$\rightarrow (x-h)^2$	$=$	$4c(y-k)$	}	กำลังสองอยู่ที่ x
คว่ำ	$\rightarrow (x-h)^2$	$=$	$-4c(y-k)$		
ตะแคงขวา	$\rightarrow (y-k)^2$	$=$	$4c(x-h)$	}	กำลังสองอยู่ที่ y
ตะแคงซ้าย	$\rightarrow (y-k)^2$	$=$	$-4c(x-h)$		

สังเกตว่า พาราโบลา จะมีกำลังสองที่ x หรือ y ตัวใดตัวหนึ่งเพียงตัวเดียวเท่านั้น

สูตรที่ต้องท่อง จะน้อยกว่ากราฟรูปอื่น

จุดยอด อยู่ที่ (h,k)

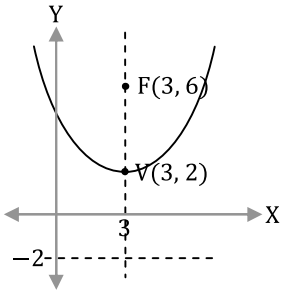
ระยะจากจุดโฟกัสถึงจุดยอด $= c =$ ระยะจากจุดยอดถึงเส้นไดเรกตริกซ์

ความยาวลาตัสเรคตัม $= 4c$

เวลาตอบแกนสมมาตร กับเส้นไดเรกตริกซ์ เราจะตอบเป็นสมการเส้นตรง ในรูป $x = ?$ → เส้นแนวตั้ง

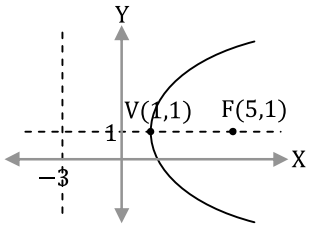
หรือ $y = ?$ → เส้นแนวนอน

เช่น



แกนสมมาตร: $x = 3$

เส้นไดเรกตริกซ์: $y = -2$



แกนสมมาตร: $y = 1$

เส้นไดเรกตริกซ์: $x = -3$

<u>ตัวอย่าง</u> จงหาจุดยอด จุดโฟกัส แกนสมมาตร เส้นไดเรกตริกซ์ ความยาวลาตัสเรคตัม พร้อมทั้งวาดรูปพาราโบลาซึ่งมีสมการกราฟ คือ $(y-1)^2 = -12(x+2)$

<u>วิธีทำ</u> สมการกราฟ อยู่ในรูปแบบ $(y-k)^2 = -4c(x-h)$ ดังนั้น เป็นพาราโบลาแบบตะแคงซ้าย

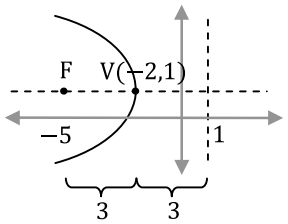
จะได้ $k = 1$, $c = 3$, และ $h = -2$ ดังนั้น จุดยอด คือ $\mathrm{V}(-2, 1)$

ระยะจาก V ถึง F คือ $c = 3$ ดังนั้น จุดโฟกัส คือ $\mathrm{F}(-5, 1)$

ระยะจาก V ถึง ไดเรกตริกซ์ คือ 3 ด้วย ดังนั้น ไดเรกตริกซ์ คือ $x = 1$

แกนสมมาตร คือ เส้นแนวนอนที่ผ่าน V ดังนั้น แกนสมมาตร คือ $y = 1$

และสุดท้าย ความยาวลาตัสเรคตัม $= 4c = 12$ หน่วย



#

<u>ตัวอย่าง</u> จงหาสมการของพาราโบลา ซึ่งมีจุดยอดอยู่ที่ $(0, 2)$ และจุดโฟกัสอยู่ที่ $(0, -3)$

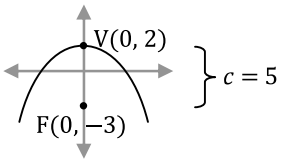
<u>วิธีทำ</u> จะเห็นว่าจุดโฟกัส อยู่ใต้จุดยอด ดังนั้น เป็นพาราโบลาคว่ำ ใช้รูปสมการ $(x-h)^2 = -4c(y-k)$

จุดยอด $= (h,k) = (0, 2)$ ดังนั้น $h = 0$ และ $k = 2$

จุดยอด ห่างจากจุดโฟกัส $= 2 - (-3) = 5$ ดังนั้น $c = 5$

ดังนั้น สมการคือ $(x-0)^2 = -4(5)(y-2)$

$$x^2 = -20(y-2)$$



#

<u>แบบฝึกหัด</u>

1. จงบอกลักษณะกราฟ (คว่ำ หงาย ตะแคงซ้าย ขวา) จุดยอด จุดโฟกัส แกนสมมาตร เส้นไดเรคตริกซ์ และความยาวลาตัสเรคตัม ของพาราโบลาต่อไปนี้

   1. $y^2 = 12x$

   2. $(x-1)^2 = -4y$

   3. $(y+2)^2 = -8x-8$

ในกรณีที่โจทย์ให้สมการกราฟเละๆ แบบ $Ax^2+By^2+Cx+Dy+E = 0$ มา เราจะต้องจัดรูปให้สวยๆก่อน อย่างไรก็ตาม ต้องรู้ก่อนว่ากราฟพาราโบลา จะมีแค่ตัวเดียวในระหว่าง x กับ y ที่มีสิทธิถูกยกกำลังสอง

ตัวอย่างสมการกราฟพาราโบลา เช่น $x^2-4x+8y+12 = 0$ (กำลังสองอยู่ที่ x)

หรือ $2y^2-3x+12y+24 = 0$ (กำลังสองอยู่ที่ y)

การจัดสมการให้อยู่ในรูปสวยๆ จะมีขั้นตอนดังนี้

1. จับกลุ่มตัวแปรที่มีกำลังสองไว้ฝั่งซ้าย ที่เหลือย้ายฝั่งขวาให้หมด
   จากนั้น ดึงตัวตัวเลขที่คูณกับตัวกำลังสอง (ถ้ามี) ออกมานอกวงเล็บ

<u>กำลังสองอยู่ที่ x</u>

$$x^2-4x+8y+12 = 0$$
$$x^2-4x = -8y-12$$

<u>กำลังสองอยู่ที่ y</u>

$$2y^2-3x+12y+27 = 0$$
$$2y^2+12y = 3x-24$$
$$2(y^2+6y) = 3x-24$$

2. เอากลุ่มตัวแปรกำลังสองทางฝั่งซ้าย เข้าสูตร $น^2 \pm 2นล + ล^2 = (น \pm ล)^2$
โดยเติม $ล^2$ ที่ขาดไป ทั้งสองข้างของสมการ

$$\begin{aligned} x^2 - 4x &= -8y - 12 \\ x^2 - 2(x)(2) + 2^2 &= -8y - 12 + 2^2 \\ (x-2)^2 &= -8y - 8 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2(y^2 + 6y) &= 3x - 24 \\ 2(y^2 + 2(y)(3) + 3^2) &= 3x - 24 + 2(3^2) \\ 2(y+3)^2 &= 3x - 6 \end{aligned}$$

3. ดึงตัวเลขที่คูณตัวแปรทางขวาออก ย้ายข้างและจัดรูปให้เป็นแบบที่ต้องการ

$$\begin{aligned} (x-2)^2 &= -8y - 8 \\ (x-2)^2 &= -8(y+1) \\ (x-2)^2 &= -4(2)(y+1) \end{aligned}$$

กราฟคว่ำ, $V(2,-1)$, $c = 2$

$$\begin{aligned} 2(y+3)^2 &= 3x - 6 \\ 2(y+3)^2 &= 3(x-2) \\ (y+3)^2 &= \tfrac{3}{2}(x-2) \\ (y+3)^2 &= 4\left(\tfrac{3}{8}\right)(x-2) \end{aligned}$$

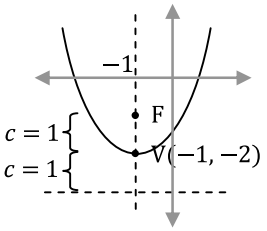
กราฟตะแคงขวา, $V(2,-3)$, $c = \frac{3}{8}$

<u>ตัวอย่าง</u> จงหาจุดยอด จุดโฟกัส แกนสมมาตร เส้นไดเรกตริกซ์ ความยาวลาตัสเรคตัม พร้อมทั้งวาดรูปพาราโบลาซึ่งมีสมการกราฟ คือ $x^2 + 2x - 4y - 7 = 0$

<u>วิธีทำ</u> จัดรูปก่อน จะได้

$$\begin{aligned} x^2 + 2x - 4y - 7 &= 0 \\ x^2 + 2x &= 4y + 7 \\ x^2 + 2(x) + 1 &= 4y + 7 + 1 \\ (x+1)^2 &= 4y + 8 \\ (x+1)^2 &= 4(y+2) \\ (x+1)^2 &= 4(1)(y+2) \end{aligned}$$

สมการอยู่ในรูป $(x-h)^2 = 4c(y-k)$ ดังนั้น เป็นกราฟหงาย
จะได้ $h = -1$, $c = 1$, $k = -2$ ดังนั้น จุดยอด คือ $V(-1,-2)$
ระยะจาก V ถึง F คือ $c = 1$ ดังนั้น จุดโฟกัส คือ $F(-1,-1)$
ระยะจาก V ถึง ไดเรกตริกซ์ คือ 1 ด้วย ดังนั้น ไดเรกตริกซ์ คือ $y = -3$
แกนสมมาตร คือ เส้นแนวตั้งที่ผ่าน V ดังนั้น แกนสมมาตร คือ $x = -1$
และสุดท้าย ความยาวลาตัสเรคตัม $= 4c = 4$ หน่วย #



<u>แบบฝึกหัด</u>

2. จงบอกลักษณะกราฟ (คว่ำ หงาย ตะแคงซ้าย ขวา) จุดยอด จุดโฟกัส แกนสมมาตร เส้นไดเรคตริกซ์ และความยาวลาตัสเรคตัม ของพาราโบลาต่อไปนี้
   1. $x^2 + 4x + 8y - 4 = 0$

2. $2y^2 - x - 4y + 3 = 0$

3. $y = x^2 + 1$

3. จงหาสมการพาราโบลา ซึ่งมีจุดยอดอยู่ที่ $(1, -2)$ และมีจุดโฟกัสอยู่ที่ $(3, -2)$

4. จงหาสมการพาราโบลาคว่ำ ซึ่งมีจุดยอดอยู่ที่ $(0, 1)$ และมีลาตัสเรคตัมยาว 4 หน่วย

5. จงหาสมการพาราโบลา ซึ่งมีจุดโฟกัสอยู่ที่ $(-4, -1)$ และมีเส้นไดเรคตริกซ์คือ $x = 2$

6. จงหาสมการพาราโบลา ซึ่งมีจุดยอดอยู่ที่ $(2, 3)$ แกนสมมาตรขนานกับแกน Y และผ่านจุด $(4, 4)$

7. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง [PAT 1 (ต.ค. 53)/8]
   1. $x^2 + y^2 + 6x - 4y = 23$ เป็นสมการวงกลมที่สัมผัสกับเส้นตรงซึ่ง
      มีสมการเป็น $21x + 20y + 168 = 0$
   2. $y^2 + 16x - 6y = 71$ เป็นสมการของพาราโบลาที่มีจุดยอดที่ $(-5, 3)$ และจุดโฟกัสที่ $(-1. 3)$

8. ระยะทางจากโฟกัสของพาราโบลา $y^2 = -8x$ ไปยังเส้นตรง $2x + y = 6$ เท่ากับเท่าไร
   [PAT 1 (ก.ค. 52)/16]

9. ถ้าเส้นตรงหนึ่งผ่านจุดกำเนิดและจุดยอดของพาราโบลา $y^2 - 4y + 4x = 0$ และตัดเส้นไดเรกตริกซ์ที่จุด (a, b)
   แล้ว $a + b$ เท่ากับเท่าไร [PAT 1 (มี.ค. 52)/15]

10. พาราโบลามีจุดยอดที่ $(-1, 0)$ และมีจุดกำเนิดเป็นโฟกัส ถ้าเส้นตรง $y = x$ ตัดพาราโบลาที่จุด P และจุด Q แล้วระยะทางระหว่างจุด P กับจุด Q เท่ากับเท่าใด [PAT 1 (ต.ค. 52)/2-8]

11. วงกลม C มีจุดศูนย์กลางที่จุดกำเนิด และผ่านจุดโฟกัสของพาราโบลาซึ่งมีสมการเป็น $(x-2)^2 = 8y$ โดยเส้นไดเรกตริกซ์ของพาราโบลาตัดวงกลม C ที่จุด P และจุด Q ถ้าจุด R อยู่บนพาราโบลาและอยู่ห่างจากจุดโฟกัสเป็นระยะทาง 4 หน่วย แล้ว สามเหลี่ยม PQR มีพื้นที่เท่ากับเท่าไร [A-NET 50/1-8]

12. ให้พาราโบลา P มีสมการเป็น $y^2 - 2y + 6x + 4 = 0$ ถ้าวงกลมวงหนึ่งผ่านจุดโฟกัสของพาราโบลา P และสัมผัสกับเส้นตรง $3x - 2y - 6 = 0$ ณ จุด $(4, 3)$ แล้วสมการของวงกลมตรงกับข้อใดต่อไปนี้ [PAT 1 (มี.ค. 56)/8]

1. $7x^2 + 7y^2 - 4x - 82y - 55 = 0$
2. $7x^2 + 7y^2 + 4x + 82y + 55 = 0$
3. $7x^2 + 7y^2 - 4x + 82y - 55 = 0$
4. $7x^2 + 7y^2 + 4x - 82y + 55 = 0$

13. พาราโบลาที่มีจุดโฟกัส F อยู่ที่จุดศูนย์กลางของวงกลม $x^2+y^2-6x+4y+4=0$ และมีจุดยอด V อยู่ที่จุดตัดของวงกลมกับแกน y ถ้า A และ B เป็นจุดบนพาราโบลาซึ่งส่วนของเส้นตรง $\overline{AB}$ ผ่านจุดโฟกัส F และตั้งฉากกับแกนของพาราโบลา แล้วพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม VAB เท่ากับกี่ตารางหน่วย [PAT 1 (มี.ค. 55)/8]

14. ให้วงกลม C มีสมการเป็น $x^2+y^2+ax-6y-12=0$ เมื่อ $a>0$ โดยระยะทางจากจุดศูนย์กลางของวงกลม C ไปยังเส้นตรง $4x+3y=71$ เท่ากับ 14 หน่วย ถ้าพาราโบลารูปหนึ่ง มีโฟกัสอยู่ที่จุดศูนย์กลางของวงกลม C และมี $y=7$ เป็นไดเรกตริกซ์ แล้วสมการของพาราโบลารูปนี้ตรงกับข้อใดต่อไปนี้ [PAT 1 (ต.ค. 58)/10]

1. $x^2-4x+4y-16=0$
2. $x^2+4x+4y-16=0$
3. $x^2+4x-4y+20=0$
4. $x^2+4x+8y+44=0$
5. $x^2+4x+8y-36=0$

15. พาราโบลารูปหนึ่งมีจุดยอดอยู่ที่ $A(-3, 2)$ มีแกนสมมาตรขนานแกน x และโฟกัส F อยู่บนเส้นตรง L ซึ่งมีสมการเป็น $4x - 3y + 14 = 0$ ถ้าพาราโบลานี้ตัดกับเส้นตรง L ที่จุด $B(a, b)$ โดยที่ $a > 0$ แล้ว จงหาพิกัดของจุด B [PAT 1 (ต.ค. 55)/32*]

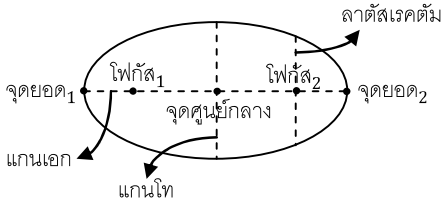
16. ให้เส้นตรง $x - y + 2 = 0$ ตัดกับวงกลม $x^2 + y^2 + 6x - 4y + 4 = 0$ ที่จุด A และจุด B ถ้า (a, b) เป็นจุดโฟกัสของพาราโบลาซึ่งมีเส้นตรง $y = 2$ เป็นแกนของพาราโบลาและพาราโบลานี้ผ่านจุด A และจุด B แล้ว จงหาค่าของ $a + b$ [PAT 1 (มี.ค. 54)/8]

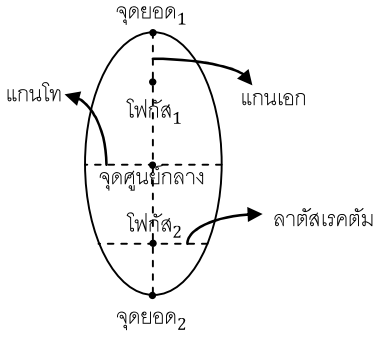
17. ให้ C เป็นวงกลมมีสมการ $x^2+y^2+Dx+Ey+F=0$ มีจุดศูนย์กลางอยู่ในควอดรันต์ (quadrant) ที่ 1 และวงกลม C สัมผัสแกน y ให้ P เป็นพาราโบลามีสมการ $Dx=y^2+Ey+F$ ผ่านจุด $(-4,-1)$ และระยะระหว่างจุดยอดกับโฟกัสเท่ากับ 1 หน่วย ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องบ้าง [PAT 1 (พ.ย. 57)/11]

1. $D^2+E^2+F^2=133$
2. เส้นตรง $4x+3y-7=0$ สัมผัสกับวงกลม C

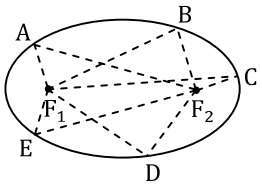
วงรี

กราฟวงรี จะมี 2 แบบ คือ รีแนวนอน กับรีแนวตั้ง
โดยคำศัพท์ สำหรับเรียกส่วนต่างๆของวงรี จะมีดังนี้

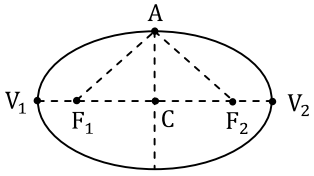




- จุดศูนย์กลาง คือ จุดที่อยู่ตรงกลางของวงรี
- แกนเอก คือ แกนที่ลากผ่านจุดศูนย์กลาง ตามแนวยาวของวงรี
- แกนโท คือ แกนที่ลากผ่านจุดศูนย์กลาง ในแนวตั้งฉากกับแกนเอก
- จุดยอด คือ จุดปลายแกนเอกทั้งสองจุด นิยมแทนด้วยสัญลักษณ์ V_1 และ V_2
- จุดโฟกัส คือ จุดพิเศษ 2 จุด บนแกนเอก ที่มีสมบัติว่า ระยะจาก โฟกัส$_1$ ไป จุดไหนก็ได้บนวงรี ชิ่งกลับไป โฟกัส$_2$ จะมีความยาวเท่ากับแกนเอก เสมอ โดยเรานิยมแทนจุดโฟกัส ด้วยสัญลักษณ์ F_1 และ F_2
  เช่น



จะได้ $F_1AF_2 = F_1BF_2 = F_1CF_2 = F_1DF_2 = F_1EF_2$
$=$ ความยาวแกนเอก



ในกรณีที่จุดบนวงรีคือจุดปลายแกนโท จะได้ $F_1A = AF_2$
ดังนั้น จะได้ $F_1A =$ ครึ่งความยาวแกนเอก
ซึ่งคนส่วนใหญ่มักจำว่า $F_1A = V_1C$

- ลาตัสเรคตัม คือ แกนที่ลากผ่านจุดโฟกัส ในแนวตั้งฉากกับแกนเอก

สมการกราฟของวงรี จะอยู่ในรูป $\frac{(x-h)^2}{?^2}+\frac{(y-k)^2}{?^2}=1$
จะรีแนวนอนหรือรีแนวตั้ง ขึ้นกับ ตัวหาร x และ ตัวหาร y ว่าตัวไหนมีค่ามากกว่ากัน
ถ้าตัวหาร x มากกว่า จะรีแนวนอน แต่ถ้าตัวหาร y มากกว่า จะรีแนวตั้ง

เช่น $\frac{(x-1)^2}{3^2}+\frac{(y-2)^2}{2^2}=1$ → รีแนวนอน 

$\frac{(x+1)^2}{1^2}+\frac{(y-1)^2}{\sqrt{2}^2}=1$ → รีแนวตั้ง 

ปกติ เราจะให้ "a แทนตัวมาก" และ "b แทนตัวน้อย" ดังนั้น รีแนวนอน $\rightarrow \frac{(x-h)^2}{a^2}+\frac{(y-k)^2}{b^2}=1$

รีแนวตั้ง $\rightarrow \frac{(x-h)^2}{b^2}+\frac{(y-k)^2}{a^2}=1$

สูตรที่ต้องท่อง คือ จุดศูนย์กลาง $=(h\,,k)$

ความยาวแกนเอก $=2a$ ความยาวแกนโท $=2b$ ความยาวลาตัสเรคตัม $=\frac{2b^2}{a}$

ระยะจากจุดศูนย์กลางถึงจุดโฟกัส $c=\sqrt{a^2-b^2}$

ค่าความเยื้องศูนย์กลาง $=\frac{c}{a}$

ถ้าจะหาพิกัดของจุดอื่นๆ ก็ให้เริ่มจากจุดศูนย์กลาง แล้วดูว่าต้องขยับไปทางไหนเท่าไหร่

หมายเหตุ : ค่าความเยื้องศูนย์กลาง จะมีค่าในช่วง $(0,1)$ เป็นค่าที่บอก "ระดับความรี"

ถ้า $\frac{c}{a}$ มีค่าใกล้ๆ 1 วงรีจะรีมาก $\rightarrow$ 

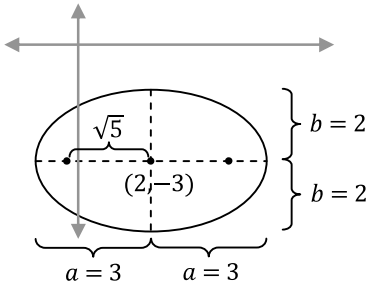
ถ้า $\frac{c}{a}$ มีค่าใกล้ๆ 0 วงรีจะไม่ค่อยรี $\rightarrow$ 

<u>ตัวอย่าง</u> จงวาดรูป พร้อมทั้งหาจุดยอด จุดโฟกัส จุดศูนย์กลาง ความยาวแกนเอกและแกนโท ความยาวลาตัสเรคตัม และค่าความเยื้องศูนย์กลางของวงรี ซึ่งมีสมการกราฟ คือ $\frac{(x-2)^2}{9}+\frac{(y+3)^2}{4}=1$

<u>วิธีทำ</u> ตัวหาร x (คือ 3^2) มากกว่า ตัวหาร y (คือ 2^2) ดังนั้น เป็นวงรีแนวนอน ใช้สมการ $\frac{(x-h)^2}{a^2}+\frac{(y-k)^2}{b^2}=1$

จะได้ $a=3\,,\ b=2\,,\ h=2\,,\ k=-3$

ดังนั้น จุดศูนย์กลาง $=(h,k)=(2,-3)$



ความยาวแกนเอก $=2a=2(3)=6$

ความยาวแกนโท $=2b=2(2)=4$

ความยาวลาตัสเรคตัม $=\frac{2b^2}{a}=\frac{2(2)^2}{3}=\frac{8}{3}$

ระยะจากศูนย์กลางถึงโฟกัส $c=\sqrt{a^2-b^2}$

$=\sqrt{3^2-2^2}=\sqrt{5}$

ความเยื้องศูนย์กลาง $=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{5}}{3}$

จุดยอด $\rightarrow$ เขยิบ $(2,-3)$ ไปซ้ายขวา 3 หน่วย $=(-1,-3)$ และ $(5,-3)$

จุดโฟกัส $\rightarrow$ เขยิบ $(2,-3)$ ไปซ้ายขวา $\sqrt{5}$ หน่วย $=(2-\sqrt{5}\,,-3)$ และ $(2+\sqrt{5}\,,-3)$ #

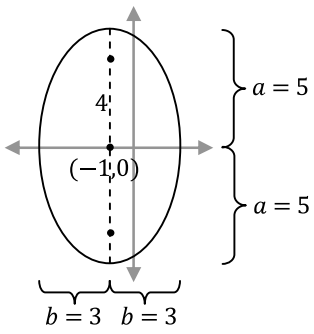
<u>ตัวอย่าง</u> วงรีวงหนึ่ง มีจุดศูนย์กลางคือ $(-1,0)$ แกนเอกซึ่งขนานกับแกน Y ยาว 10 หน่วย และแกนโทยาว 6 หน่วย จงหาสมการวงรี พร้อมทั้งหาพิกัดของจุดยอดและจุดโฟกัส และวาดรูปกราฟ

<u>วิธีทำ</u> ข้อนี้ไม่ได้ให้สมการวงรีมา แต่ให้ส่วนประกอบต่างๆมา แล้วให้เราหาสมการวงรี

จากสูตร ความยาวแกนเอก $=2a=10$ ดังนั้น $a=5$

ความยาวแกนโท $=2b=6$ ดังนั้น $b=3$

ระยะจากศูนย์กลางถึงโฟกัส $=\sqrt{5^2-3^2}=4$



จุดศูนย์กลาง $=(h\,,k)=(-1,0)$ ดังนั้น $h=-1$ และ $k=0$

แกนเอกขนานกับแกน Y แปลว่า รีแนวตั้ง ดังนั้น a เป็นตัวหาร y

b เป็นตัวหาร x

ดังนั้น จะได้สมการกราฟ คือ $\frac{(x+1)^2}{3^2}+\frac{y^2}{5^2}=1$

จุดยอด $\rightarrow$ เขยิบ $(-1,0)$ ขึ้นลง 5 หน่วย $=(-1,5)$ และ $(-1,-5)$

จุดโฟกัส $\rightarrow$ เขยิบ $(-1,0)$ ขึ้นลง 4 หน่วย $=(-1,4)$ และ $(-1,-4)$ #

ตัวอย่าง วงรีวงหนึ่ง มีจุดโฟกัสคือ $(2\sqrt{3},1)$ และ $(-2\sqrt{3},1)$ ถ้าวงรีนี้ ผ่านจุด $(2\sqrt{3},2)$ จงหาสมการวงรี

วิธีทำ จุดโฟกัสทั้งสอง วางเรียงในแนวนอน ดังนั้น สรุปได้ว่าเป็นวงรีแนวนอน

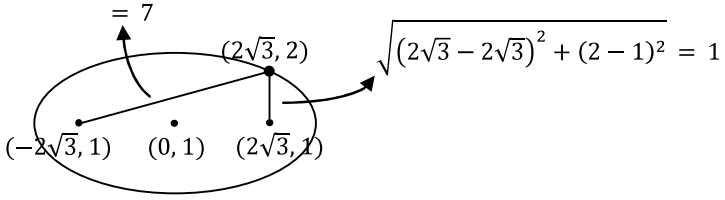
เนื่องจาก จุดศูนย์กลางวงรี จะต้องอยู่อยู่ตรงกลางระหว่างจุดโฟกัส $(2\sqrt{3},1)$ และ $(-2\sqrt{3},1)$

ดังนั้น จุดศูนย์กลาง $=\left(\frac{2\sqrt{3}+(-2\sqrt{3})}{2},\frac{1+1}{2}\right)=(0,1)$ จะได้ $h=0$ และ $k=1$

และ จากสมบัติของวงรี ระยะจาก โฟกัส$_1$ ไปยังจุดบนวงรี แล้วชิ่งกลับมา โฟกัส$_2$ จะเท่ากับความยาวแกนเอก

$$\sqrt{\left(2\sqrt{3}-(-2\sqrt{3})\right)^2+(2-1)^2}=\sqrt{48+1}$$

$$=7$$



ดังนั้น ความยาวแกนเอก $=7+1=8=2a$ ดังนั้นจะได้ $a=4$

และ จากรูปจะเห็นว่า จุดศูนย์กลาง $(0,1)$ อยู่ห่างจากโฟกัสทั้งสอง $=2\sqrt{3}=\sqrt{a^2-b^2}$

แทนค่า $a=4$ แล้วแก้สมการหา b จะได้

$$2\sqrt{3}=\sqrt{4^2-b^2}$$
$$12=16-b^2$$
$$b^2=4$$
$$b=2,\cancel{-2}$$

เป็น -2 ไม่ได้ เพราะจะทำให้ความยาวแกนโทติดลบ

แทนค่า $a=4$, $b=2$, $h=0$, $k=1$ ในสมการ $\frac{(x-h)^2}{a^2}+\frac{(y-k)^2}{b^2}=1$

จะได้สมการวงรี คือ $\frac{x^2}{4^2}+\frac{(y-1)^2}{2^2}=1$ #

แบบฝึกหัด

1. จงบอกลักษณะกราฟ (แนวนอน แนวตั้ง) จุดศูนย์กลาง จุดยอด จุดโฟกัส ความยาวแกนเอก ความยาวแกนโท ความยาวลาตัสเรคตัม และค่าความเยื้องศูนย์กลาง ของวงรีต่อไปนี้

   1. $\frac{x^2}{3^2}+\frac{y^2}{2^2}=1$

2. $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{25}=1$

3. $\frac{(x-1)^2}{1}+\frac{(y+2)^2}{5}=1$

4. $\frac{y^2}{2}+\frac{(x-2)^2}{4}=1$

อย่างไรก็ตาม โจทย์มักจะไม่ใจดีบอกสมการในรูป $\frac{(x-h)^2}{?^2}+\frac{(y-k)^2}{?^2}=1$ มาให้
แต่โจทย์มักจะกระจายให้เละจนไม่เหลือเค้าเดิม เป็น $Ax^2+By^2+Cx+Dy+E=0$ ก่อน ค่อยเอามาให้เรา
หน้าที่ของเราคือ ต้องจัดรูป $Ax^2+By^2+Cx+Dy+E=0$ กลับไปเป็นรูป $\frac{(x-h)^2}{?^2}+\frac{(y-k)^2}{?^2}=1$ ก่อน
ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

1. จับกลุ่ม x ไว้ด้วยกัน จับกลุ่ม y ไว้ด้วยกัน กลุ่มที่เป็นตัวเลขแบบไม่มี x หรือ y ให้ย้ายไปอีกฝั่ง
   จากนั้น ดึงตัวตัวเลขที่คูณกับ x^2 กับ y^2 ออกมานอกวงเล็บ
   เช่น ถ้าโจทย์ให้สมการกราฟมาในรูป $5x^2+4y^2-10x+16y+1=0$
   เราจะจับกลุ่มใหม่ได้เป็น $(5x^2-10x)+(4y^2+16y)=-1$
   ดึงตัวเลขที่คูณ x^2 กับ y^2 ออก $5(x^2-2x)+4(y^2+4y)=-1$

2. เอากลุ่ม x และกลุ่ม y เข้าสูตร $น^2 \pm 2นล + ล^2 = (น \pm ล)^2$

โดยเติม $ล^2$ ที่ขาดไปให้กับแต่ละกลุ่ม ทั้งสองข้างของสมการ

เช่น $x^2 - 2x$ จัดให้เข้าสูตร $น^2 - 2นล + ล^2$ ได้เป็น $x^2 - 2(x)(1) + 1^2$

$y^2 + 4y$ จัดให้เข้าสูตร $น^2 - 2นล + ล^2$ ได้เป็น $y^2 + 2(y)(2) + 2^2$

เติมเอง เพื่อให้เข้าสูตรได้ โดยเติมทั้งสองข้างของสมการ

สิ่งที่ต้องระวัง คือ คราวนี้ตัวที่เติมเข้าไปมี "ตัวคูณ" อยู่หน้าวงเล็บ

ดังนั้น ต้องเติม "ตัวคูณที่อยู่หน้าวงเล็บ" เข้าไปให้เหมือนๆกันทางฝั่งขวาด้วย ดังนี้

1^2 ที่เติม มี 5 คูณอยู่ เติม 2^2 ที่เติม มี 4 คูณอยู่ เติม 1^2 ที่มี 5 คูณอยู่ กับ 2^2 ที่มี 4 คูณอยู่

$$\begin{aligned} 5(x^2-2x) &+ 4(y^2+4y) &&= -1 \\ 5(x^2-2(x)(1)+1^2) &+ 4(y^2+2(y)(2)+2^2) &&= -1+5(1^2)+4(2^2) \\ 5(x-1)^2 &+ 4(y+2)^2 &&= 20 \end{aligned}$$

3. สุดท้าย จัดสมการเป็นรูป $\frac{(x-h)^2}{?^2} + \frac{(y-k)^2}{?^2} = 1$

โดยเอาตัวเลขฝั่งขวา หารตลอด เพื่อทำให้ฝั่งขวากลายเป็น 1

และทางฝั่งซ้าย ให้เหยียบตัวเลขที่คูณอยู่หน้า $(\quad)^2$ มุดลงไปเป็น "ตัวหารของส่วน" ดังนี้

$$\begin{aligned} 5(x-1)^2 + 4(y+2)^2 &= 20 \\ \frac{5(x-1)^2}{20} + \frac{4(y+2)^2}{20} &= 1 \qquad \text{หารตลอดด้วย } 20 \\ \frac{(x-1)^2}{\frac{20}{5}} + \frac{(y+2)^2}{\frac{20}{4}} &= 1 \qquad \text{เอา } 5 \text{ กับ } 4 \text{ ที่คูณอยู่ มุดลงไปเป็นตัวหารของส่วน} \\ \frac{(x-1)^2}{4} + \frac{(y+2)^2}{5} &= 1 \qquad \text{จัดให้เป็นรูป } \frac{(x-h)^2}{?^2} + \frac{(y-k)^2}{?^2} = 1 \\ \frac{(x-1)^2}{2^2} + \frac{(y+2)^2}{\sqrt{5}^2} &= 1 \end{aligned}$$

ดังนั้น $5x^2 + 4y^2 - 10x + 16y + 1 = 0$ เป็นวงรีแนวตั้ง ที่มีจุดศูนย์กลาง $= (1, -2)$

แกนเอกยาว $2\sqrt{5}$ และ แกนโทยาว 4 เป็นต้น

<u>ตัวอย่าง</u> จงหาจุดโฟกัสของวงรี $28x^2 + 12y^2 + 28x - 72y + 31 = 0$

<u>วิธีทำ</u> จับกลุ่ม x กับกลุ่ม y แล้วย้ายตัวเลขไปทางขวา จะได้ $(28x^2 + 28x) + (12y^2 - 72y) = -31$

จากนั้น ดึงตัวเลขที่คูณ x^2 กับ y^2 ออก $28(x^2 + x) + 12(y^2 - 6y) = -31$

เติม $ล^2$ แล้วเข้าสูตร $น^2 - 2นล + ล^2$ จะได้

$$\begin{aligned} 28(x^2+x) &+ 12(y^2-6y) &&= -31 \\ 28\left(x^2+2(x)\left(\tfrac{1}{2}\right)+\left(\tfrac{1}{2}\right)^2\right) &+ 12(y^2-2(y)(3)+3^2) &&= -31+28\left(\tfrac{1}{2}\right)^2+12(3)^2 \\ 28\left(x+\tfrac{1}{2}\right)^2 &+ 12(y-3)^2 &&= 84 \end{aligned}$$

จากนั้น หารตลอดด้วย 84 แล้ว จัดรูปให้เป็น $\frac{(x-h)^2}{?^2} + \frac{(y-k)^2}{?^2} = 1$

$$\frac{28\left(x+\frac{1}{2}\right)^2}{84}+\frac{12(y-3)^2}{84}=\frac{84}{84} \qquad \left|\qquad \frac{\left(x+\frac{1}{2}\right)^2}{3}+\frac{(y-3)^2}{7}=1\right.$$

$$\frac{\left(x+\frac{1}{2}\right)^2}{\frac{84}{28}}+\frac{(y-3)^2}{\frac{84}{12}}=1 \qquad\qquad \frac{\left(x+\frac{1}{2}\right)^2}{\sqrt{3}^2}+\frac{(y-3)^2}{\sqrt{7}^2}=1$$

ดังนั้น จะได้สมการที่จัดรูปแล้ว คือ $\frac{\left(x+\frac{1}{2}\right)^2}{\sqrt{3}^2}+\frac{(y-3)^2}{\sqrt{7}^2}=1$

จะได้จุดศูนย์กลางวงรี คือ $\left(-\frac{1}{2},3\right)$

เนื่องจาก $\sqrt{7}>\sqrt{3}$ ดังนั้น เป็นวงรีแนวตั้ง โดย $a=\sqrt{7}$ และ $b=\sqrt{3}$

และจะได้ระยะจากจุดศูนย์กลาง ถึงโฟกัส $=\sqrt{a^2-b^2}=\sqrt{7-3}=\sqrt{4}=2$

ดังนั้น จุดโฟกัส จะได้จากการเขยิบจุดศูนย์กลางขึ้นลง 2 หน่วย $=\left(-\frac{1}{2},1\right)$ กับ $\left(-\frac{1}{2},5\right)$ #

<u>แบบฝึกหัด</u>

2. จงบอกลักษณะกราฟ (แนวนอน แนวตั้ง) จุดศูนย์กลาง จุดยอด จุดโฟกัส ความยาวแกนเอก ความยาวแกนโท ความยาวลาตัสเรคตัม และค่าความเยื้องศูนย์กลาง ของวงรีต่อไปนี้

1. $9x^2+25y^2+36x-150y+36=0$

2. $9x^2+4y^2-8y-32=0$

3. $4x^2 + y^2 - 8 = 0$

3. จงหาสมการวงรี ซึ่งมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ $(2, -1)$ มีแกนเอกซึ่งขนานกับแกน Y ยาว 6 และมีแกนโทยาว 4

4. จงหาสมการวงรี ซึ่งมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดกำเนิด มีจุดยอดจุดหนึ่งอยู่ที่ $(0, 2)$ และผ่านจุด $(1, -1)$

5. จงหาสมการวงรี ซึ่งมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ $(0, 1)$ มีจุดโฟกัสจุดหนึ่งอยู่ที่ $(3, 1)$ และผ่านจุด $(-4, 1)$

6. วงกลมวงหนึ่งมีจุดศูนย์กลาง อยู่ที่จุดศูนย์กลางของวงรีที่มีสมการเป็น

$$9x^2 + 4y^2 - 36x - 24y + 36 = 0$$

ถ้าวงกลมนี้สัมผัสกับเส้นตรงที่ผ่านจุด $(1, 3)$ และ $(5, 0)$ แล้ว รัศมีของวงกลมวงนี้เท่ากับเท่าไร

[A-NET 49/1-5]

7. กำหนดให้ วงรีรูปหนึ่งมีโฟกัสอยู่ที่จุด $(\pm 3, 0)$ และผ่านจุด $\left(2, \frac{\sqrt{21}}{2}\right)$ จุดในข้อใดต่อไปนี้อยู่บนวงรีที่กำหนด

[PAT 1 (มี.ค. 52)/17]

1. $(-4, 0)$
2. $\left(0, \frac{5\sqrt{2}}{2}\right)$
3. $(6, 0)$
4. $\left(0, -3\sqrt{2}\right)$

8. ให้พาราโบลารูปหนึ่ง มีสมการเป็น $y^2 - 4y + 40x - 236 = 0$ โดยมี V และ F เป็นจุดยอด และโฟกัสของพาราโบลาตามลำดับ ถ้าวงรีรูปหนึ่ง ผ่านจุด $(4, 6)$ และมีโฟกัสอยู่ที่ V และ F แล้วสมการของวงรีรูปนี้ตรงกับข้อใดต่อไปนี้ [PAT 1 (ต.ค. 58)/11]

1. $4x^2 + 9y^2 + 8x - 36y + 140 = 0$
2. $4x^2 + 9y^2 + 8x + 36y - 140 = 0$
3. $4x^2 + 9y^2 - 8x - 36y - 140 = 0$
4. $9x^2 + 4y^2 - 36x - 8y - 180 = 0$
5. $9x^2 + 4y^2 + 36x - 8y + 180 = 0$

9. กำหนดให้วงรีรูปหนึ่ง ผ่านจุด $(8, 0)$ มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ $(4, -1)$ และโฟกัสจุดหนึ่งอยู่ที่ $(1, -1)$ ถ้าพาราโบลารูปหนึ่งมีโฟกัสอยู่ที่จุดปลายของแกนโทของวงรีในควอดรันต์ (quardrant) ที่ 1 และมีเส้นไดเรกตริกซ์ทับกับแกนเอกของวงรี แล้วสมการของพาราโบลารูปนี้ตรงกับสมการในข้อใดต่อไปนี้ [PAT 1 (มี.ค. 58)/19]

1. $x^2 - 8x + 4y + 13 = 0$
2. $x^2 - 8x - 4y + 20 = 0$
3. $x^2 - 8x + 6y - 12 = 0$
4. $x^2 - 8x - 6y + 19 = 0$

10. ให้ $P(x, y)$ เป็นจุดใดๆ ในระนาบ ถ้าผลบวกของระยะทางจากจุด $P(x, y)$ ไปยังจุด $(0, -2)$ และระยะทางจากจุด $P(x, y)$ ไปยังจุด $(2, -2)$ เท่ากับ $2\sqrt{5}$ แล้ว จงหาสมการความสัมพันธ์ของ x และ y ใน $P(x, y)$ [PAT 1 (มี.ค. 57)/10*]

11. กำหนดให้วงรี E มีโฟกัสทั้งสองอยู่บนวงกลม C ซึ่งมีสมการเป็น $x^2 + y^2 = 1$ ถ้า E สัมผัสกับ C ที่จุด $(1, 0)$ และ $(-1, 0)$ แล้ว จุดในข้อใดต่อไปนี้อยู่บน E [PAT 1 (ก.ค. 52)/17*]

1. $\left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right)$
2. $\left(\frac{1}{2}, \frac{5}{2}\right)$
3. $\left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$
4. $\left(\frac{1}{3}, \frac{4}{3}\right)$

12. วงรีที่มีแกนเอกอยู่บนแกน x แกนโทอยู่บนแกน y ระยะระหว่างจุดโฟกัสทั้งสองเท่ากับ 12 หน่วย ถ้าความยาวของคอร์ดที่ผ่านจุดโฟกัสหนึ่งและตั้งฉากกับแกนเอกของวงรี เท่ากับ 10 หน่วย แล้วสมการของวงรี คือข้อใดต่อไปนี้ [PAT 1 (มี.ค. 55)/7]

1. $5x^2 + 9y^2 = 405$
2. $9x^2 + 5y^2 = 81$
3. $5x^2 + 9y^2 = 225$
4. $9x^2 + 5y^2 = 20$

13. ถ้า k, l และ m เป็นจำนวนจริงที่ทำให้วงรี $kx^2 + ly^2 - 72x - 24y + m = 0$ มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด $(4, 3)$ และสัมผัสแกน Y แล้ว ข้อใดต่อไปนี้ผิด [A-NET 50/1-7]

1. ความยาวแกนเอกเท่ากับ 12 หน่วย
2. ความยาวแกนโทเท่ากับ 8 หน่วย
3. ระยะห่างระหว่างจุดโฟกัสทั้งสองเท่ากับ $4\sqrt{5}$ หน่วย
4. จุด $(2, 6)$ อยู่บนวงรี

14. แกนเอกของวงรีเป็นส่วนของเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดตัดของวงกลม $x^2 + y^2 = 25$ กับวงกลม $x^2 + y^2 + 6y - 7 = 0$ และโฟกัสจุดหนึ่งของวงรีอยู่บนเส้นตรง $x + 2\sqrt{3} = 0$ สมการของวงรีตรงกับข้อใดต่อไปนี้ [PAT 1 (ต.ค. 55)/11]

1. $x^2 + 4y^2 - 8x = 0$
2. $x^2 + 4y^2 + 24y + 20 = 0$
3. $4x^2 + y^2 + 6y - 7 = 0$
4. $4x^2 + y^2 - 32x + 48 = 0$

15. ให้ E เป็นวงรีที่มีแกนเอกขนานกับแกน X, มีจุดศูนย์กลางที่ $(-2, 1)$, สัมผัสเส้นตรง $x = 1$ และ $y = 3$ โดยมี F_1 และ F_2 เป็นจุดโฟกัสของ E ให้ C เป็นวงกลมที่มี $\overline{F_1F_2}$ เป็นเส้นผ่านศูนย์กลาง ถ้าวงรี E ตัดวงกลม C ที่จุด P, Q, R และ S แล้ว พื้นที่รูปสี่เหลี่ยม PQRS มีค่าเท่ากับเท่าไร [A-NET 51/1-12]

16. กำหนดให้วงรีรูปหนึ่งมีสมการเป็น $x^2 + Ay^2 + Bx + Cy - 92 = 0$ เมื่อ $A > 1$ โดยที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ $(2, 1)$ และแกนเอกยาวเป็น 2 เท่าของแกนโท ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง [PAT 1 (เม.ย. 57)/9*]
    1. $A + B + C = 0$
    2. ความเยื้องศูนย์กลางของวงรีเท่ากับ $\frac{\sqrt{3}}{5}$
    3. วงรีมีจุดศูนย์กลางร่วมกับจุดศูนย์กลางของวงกลม $x^2 + y^2 - 4x - 2y - 20 = 0$ และแกนเอกยาวเท่ากับรัศมีของวงกลม
    4. ผลบวกของระยะทางจากจุด $(2, 6)$ ไปยังโฟกัสทั้งสองของวงรีเท่ากับ 20 หน่วย

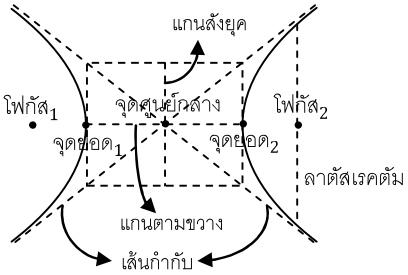
17. กำหนดให้วงรีมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ $(0, 0)$ และมีโฟกัส F_1 และ F_2 อยู่บนแกน x จุด $A(4, 1)$ เป็นจุดบนวงรีโดยที่ผลบวกระยะทางจากจุด $A(4, 1)$ ไปยังจุดโฟกัสทั้งสองมีค่าเท่ากับ $6\sqrt{2}$ ให้เส้นตรง L ตัดแกน x ที่จุด $(4.5, 0)$ และสัมผัสกับวงรีที่จุด $A(4, 1)$ ถ้า d เป็นระยะห่างระหว่างจุด $(0, 0)$ กับเส้นตรง L แล้ว ค่าของ $d^2|AF_1||AF_2|$ เท่ากับเท่าใด [PAT 1 (มี.ค. 56)/31]

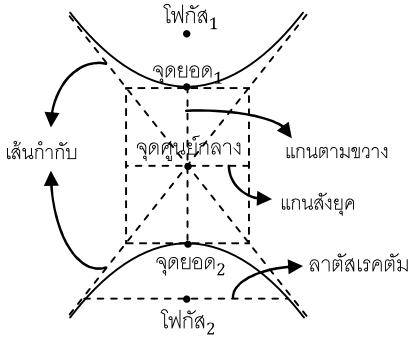
ไฮเพอร์โบลา

ไฮเพอร์โบลา เป็นกราฟที่ประหลาดกว่ากราฟอื่นตรงที่ มี 2 เส้น ใน 1 กราฟ

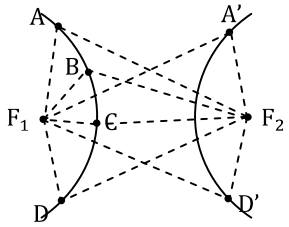
โดยเราจะได้เรียนไฮเพอร์โบลา 2 แบบ คือ แบบแนวนอน) (และ แบบแนวตั้ง) (

โดยคำศัพท์ สำหรับเรียกส่วนต่างๆของไฮเพอร์โบลา จะมีดังนี้





- จุดศูนย์กลาง คือ จุดที่อยู่ตรงกลางของไฮเพอร์โบลา
- เส้นกำกับ คือ แนวกากบาทที่กำกับเส้นกราฟไฮเพอร์โบลา
  กล่าวคือ เส้นกราฟจะ “เฉียด” เข้าใกล้เส้นกำกับมากขึ้นเรื่อยๆ (แต่จะไม่แตะโดนเส้นกำกับ)
- จุดยอด คือ จุดที่ไฮเพอร์โบลาวกกลับ นิยมแทนด้วยสัญลักษณ์ V_1 และ V_2
- แกนตามขวาง คือ แกนที่ลากเชื่อมจุดยอดทั้งสองของไฮเพอร์โบลา
- แกนสังยุค คือ แกนที่ลากผ่านจุดศูนย์กลาง ในแนวตั้งฉากกับแกนตามขวาง
- จุดโฟกัส คือ จุดพิเศษ 2 จุด ที่มีสมบัติว่า “ทุกจุดบนไฮเพอร์โบลา ถ้าเอาระยะทางไปจุดโฟกัสทั้งสองมาลบกัน จะได้ผลลบเท่ากับความยาวแกนตามขวางเสมอ” โดยเรานิยมแทนจุดโฟกัส ด้วยสัญลักษณ์ F_1 และ F_2

  เช่น 

$$\begin{aligned} AF_2 - AF_1 &= BF_2 - BF_1 \\ &= CF_2 - CF_1 \\ &= DF_2 - DF_1 \\ &= A'F_1 - A'F_2 \\ &= D'F_1 - DF_2 \\ &= \text{ความยาวแกนตามขวาง} \end{aligned}$$

- ลาตัสเรคตัม คือ แกนที่ลากผ่านจุดโฟกัส ในแนวตั้งฉากกับแนวไฮเพอร์โบลา

สมการกราฟของไฮเพอร์โบลา จะคล้ายกับสมการกราฟของวงรี แต่เครื่องหมายตรงกลางจะเป็น “ลบ”

โดยจะเป็นไฮเพอร์โบลาแนวนอน หรือแนวตั้ง จะขึ้นกับว่าเป็นสมการแบบ “x ลบ y” หรือแบบ “y ลบ x”

ถ้าเป็น x ลบ y จะเป็นไฮเพอร์โบลาแนวนอน แต่ถ้าเป็น “y ลบ x” จะเป็นไฮเพอร์โบลาแนวตั้ง

เช่น $\frac{(x+1)^2}{3^2} - \frac{(y-2)^2}{4^2} = 1$ → แนวนอน) (

$\frac{(y-1)^2}{5^2} - \frac{(x-3)^2}{2^2} = 1$ → แนวตั้ง) (

ปกติ เราจะให้ "a แทนตัวตั้ง" และ "b แทนตัวลบ" ดังนั้น แนวนอน $\rightarrow \frac{(x-h)^2}{a^2}-\frac{(y-k)^2}{b^2}=1$

แนวตั้ง $\rightarrow \frac{(y-k)^2}{a^2}-\frac{(x-h)^2}{b^2}=1$

สูตรที่ต้องท่องคือ จุดศูนย์กลาง อยู่ที่ (h,k)

ความยาวแกนตามขวาง $=2a$ ความยาวแกนสังยุค $=2b$ ความยาวลาตัสเรคตัม $=\frac{2b^2}{a}$

ระยะระหว่างจุดศูนย์กลางถึงจุดโฟกัส $c=\sqrt{a^2+b^2}$

ถ้าจะหาพิกัดของจุดอื่นๆ ก็ให้เริ่มจากจุดศูนย์กลาง แล้วดูว่าต้องขยับไปทางไหนเท่าไหร่

จะเห็นว่าสมการและสูตรของไฮเพอร์โบลา คล้ายๆกับวงรี

ถ้าจะเทียบความคล้ายระหว่าง วงรี กับไฮเพอร์โบลา จะสรุปได้ดังนี้

วงรี	แกนเอก	แกนโท	$a=$ ตัวมาก	$b=$ ตัวน้อย	$c=\sqrt{a^2-b^2}$
ไฮเพอร์โบลา	แกนตามขวาง	แกนสังยุค	$a=$ ตัวตั้ง	$b=$ ตัวลบ	$c=\sqrt{a^2+b^2}$

หมายเหตุ: ในวงรี แกนเอกจะยาวกว่าแกนโทเสมอ

แต่ในไฮเพอร์โบลา แกนตามขวาง จะยาวหรือจะสั้นกว่า แกนสังยุคก็ได้

"เส้นกำกับ" จะเป็นเส้นตรง 2 เส้น ไขว้กันเป็นกากบาท

วิธีตอบเส้นกำกับ ให้ตอบเป็นสมการเส้นตรง 2 สมการ

- $\frac{(x-h)^2}{a^2}-\frac{(y-k)^2}{b^2}=1$ จะมีเส้นกำกับคือ $\frac{x-h}{a}=\frac{y-k}{b}$ และ $\frac{x-h}{a}=-\frac{y-k}{b}$
- $\frac{(y-k)^2}{a^2}-\frac{(x-h)^2}{b^2}=1$ จะมีเส้นกำกับคือ $\frac{y-k}{a}=\frac{x-h}{b}$ และ $\frac{y-k}{a}=-\frac{x-h}{b}$

หรือจะรวมเป็นสมการเดียวโดยใช้เครื่องหมาย $\pm$ ก็ได้ (เช่น $\frac{x-h}{a}=\pm\frac{y-k}{b}$)

หรือถ้าไม่ชอบเครื่องหมาย $\pm$ จะยกกำลังสองทั้งสองข้างเพื่อกำจัด $\pm$ เป็น $\frac{(x-h)^2}{a^2}=\frac{(y-k)^2}{b^2}$ ก็ได้

สังเกตว่า ถ้าย้ายข้าง จะกลายเป็น $\frac{(x-h)^2}{a^2}-\frac{(y-k)^2}{b^2}=0$ เหมือนกับสมการไฮเพอร์โบลา ที่เปลี่ยน 1 เป็น 0 เลย

บางคนจึงนิยมจำว่า สมการเส้นกำกับ ได้จากการ "นำสมการไฮเพอร์โบลามาเปลี่ยน 1 ทางขวา เป็น 0"

ไฮเพอร์โบลาที่มีเส้นกำกับทั้งสองตั้งฉากกัน จะมีชื่อเรียกพิเศษว่า "ไฮเพอร์โบลามุมฉาก"

โดยเส้นกำกับทั้งสองจะตั้งฉากกันเมื่อ แกนตามขวางกับแกนสังยุคยาวเท่ากัน (นั่นคือ เมื่อ $a=b$)

<u>ตัวอย่าง</u> จงวาดรูป และหาส่วนประกอบต่างๆของไฮเพอร์โบลา ซึ่งมีสมการกราฟ คือ $\frac{(x+4)^2}{4}-\frac{(y-1)^2}{9}=1$

<u>วิธีทำ</u> สมการกราฟเป็นแบบ x ตั้ง ลบด้วย y ดังนั้น เป็นไฮเพอร์โบลาแนวนอน

ใช้รูป $\frac{(x-h)^2}{a^2}-\frac{(y-k)^2}{b^2}=1$ จะได้ $a=2$, $b=3$, $h=-4$, $k=1$

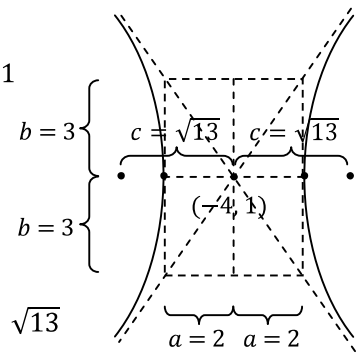
ดังนั้น จุดศูนย์กลาง $=(h,k)=(-4,1)$

ความยาวแกนตามขวาง $=2a=2(2)=4$

ความยาวแกนสังยุค $=2b=2(3)=6$

ความยาวลาตัสเรคตัม $=\frac{2b^2}{a}=\frac{2(3)^2}{2}=9$

ระยะจากศูนย์กลางถึงโฟกัส $c=\sqrt{a^2+b^2}=\sqrt{2^2+3^2}=\sqrt{13}$



จุดยอด $\rightarrow$ เขยิบ $(-4, 1)$ ไปซ้ายขวา $a = 2$ หน่วย ได้ $(-6, 1)$ กับ $(-2, 1)$

จุดโฟกัส $\rightarrow$ เขยิบ $(-4, 1)$ ไปซ้ายขวา $c = \sqrt{13}$ หน่วย ได้ $(-4 - \sqrt{13}\,, 1)$ กับ $(-4 + \sqrt{13}\,, 1)$

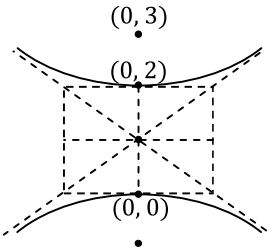
สมการเส้นกำกับ คือ $\frac{x+4}{2} = \pm\frac{y-1}{3}$

ไฮเพอร์โบลานี้ ไม่ใช่ไฮเพอร์โบลามุมฉาก เพราะ เส้นกำกับไม่ตั้งฉากกัน เนื่องจาก $a \neq b$ #

ตัวอย่าง จงหาสมการกราฟไฮเพอร์โบลา ซึ่งมีจุดยอดอยู่ที่ $(0, 2)$ และ $(0, 0)$ และมีจุดโฟกัสจุดหนึ่งอยู่ที่ $(0, 3)$ พร้อมทั้งหาส่วนประกอบต่างๆ ของกราฟนี้

วิธีทำ เนื่องจากจุดยอดเรียงตัวในแนวตั้ง ดังนั้น ข้อนี้เป็นไฮเพอร์โบลาแนวตั้ง ใช้รูปสมการ $\frac{(y-k)^2}{a^2} - \frac{(x-h)^2}{b^2} = 1$

เราต้องใช้สิ่งที่โจทย์ให้ มาสืบหา $h\,,\, k\,,\, a\,,\, b$ ให้ได้



- จุดยอดอยู่ที่ $(0, 2)$ กับ $(0, 0)$ ดังนั้น จุดศูนย์กลางอยู่ที่ $(0, 1)$
  ดังนั้น $h = 0\,,\, k = 1$
- จุดยอดอยู่ที่ $(0, 2)$ กับ $(0, 0)$ ดังนั้น แกนตามขวางยาว 2 หน่วย
  แต่จากสูตร แกนตามขวางยาว $= 2a$ ดังนั้น $a = 1$
- จุดโฟกัส $(0, 3)$ อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลาง $(0, 1)$ อยู่ 2 หน่วย
  ดังนั้น $c = 2$ แต่จากสูตร $c = \sqrt{a^2 + b^2}$ จะได้
  $$\begin{aligned} 2 &= \sqrt{1^2 + b^2} \\ 4 &= 1 + b^2 \\ 3 &= b^2 \\ b &= \sqrt{3} \end{aligned}$$

ดังนั้น จะได้สมการไฮเพอร์โบลา คือ $\frac{(y-1)^2}{1^2} - \frac{(x-0)^2}{\sqrt{3}^2} = 1$ หรือก็คือ $(y-1)^2 - \frac{x^2}{3} = 1$

จุดศูนย์กลาง $= (h, k) = (0, 1)$

ความยาวแกนตามขวาง $= 2a = 2(1) = 2$

ความยาวแกนสังยุค $= 2b = 2(\sqrt{3}) = 2\sqrt{3}$

ความยาวลาตัสเรคตัม $= \frac{2b^2}{a} = \frac{2(\sqrt{3})^2}{1} = 6$

จุดยอด $\rightarrow$ เขยิบ $(0, 1)$ ขึ้นลง $a = 1$ หน่วย ได้เป็น $(0, 2)$ และ $(0, 0)$

จุดโฟกัส $\rightarrow$ เขยิบ $(0, 1)$ ขึ้นลง $c = 2$ หน่วย ได้เป็น $(0, 3)$ และ $(0, -1)$

สมการเส้นกำกับ คือ $y - 1 = \pm\frac{x}{\sqrt{3}}$

ไฮเพอร์โบลานี้ ไม่ใช่ไฮเพอร์โบลามุมฉาก เพราะ เส้นกำกับไม่ตั้งฉากกัน เนื่องจาก $a \neq b$ #

แบบฝึกหัด

1. จงบอกลักษณะกราฟ (แนวนอน แนวตั้ง) จุดศูนย์กลาง จุดยอด จุดโฟกัส ความยาวแกนตามขวาง ความยาวแกนสังยุค ความยาวลาตัสเรคตัม และสมการเส้นกำกับ ของไฮเพอร์โบลา ต่อไปนี้

   1. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 1$

2. $\frac{(y+2)^2}{4} - \frac{(x-1)^2}{5} = 1$

3. $y^2 - x^2 = 1$

ในกรณีที่โจทย์ให้สมการในรูป $Ax^2 + By^2 + Cx + Dy + C = 0$ มาให้ เราจะใช้วิธีจัดรูปแบบเดียวกับวงรี แต่คราวนี้ ระหว่าง A กับ B จะมีตัวหนึ่งเป็นลบ และตัวหนึ่งเป็นบวก

1. จับกลุ่ม x ไว้ด้วยกัน จับกลุ่ม y ไว้ด้วยกัน กลุ่มที่เป็นตัวเลขแบบไม่มี x หรือ y ให้ย้ายไปอีกฝั่ง จากนั้น ดึงตัวตัวเลขที่คูณกับ x^2 กับ y^2 ออกมานอกวงเล็บ
   เช่น ถ้าโจทย์ให้สมการกราฟมาในรูป $3x^2 - 4y^2 - 12x - 8y + 20 = 0$
   เราจะจับกลุ่มใหม่ได้เป็น $(3x^2 - 12x) + (-4y^2 - 8y) = -20$
   ดึงตัวเลขที่คูณ x^2 กับ y^2 ออก $3(x^2 - 4x) - 4(y^2 + 2y) = -20$

2. เอากลุ่ม x และกลุ่ม y เข้าสูตร $น^2 \pm 2น ล + ล^2 = (น \pm ล)^2$
   โดยเติม $ล^2$ ที่ขาดไปให้กับแต่ละกลุ่ม ทั้งสองข้างของสมการ
   สิ่งที่ต้องระวังเพิ่มขึ้นจากตอนทำวงรี คือ คราวนี้ตัวที่เติมเข้าไป อาจจะมี “เลขติดลบ” คูณอยู่หน้าวงเล็บด้วย ดังนั้น ต้องเติม เครื่องหมาย บวก หรือ ลบ ที่คูณอยู่หน้าวงเล็บ เข้าไปให้เหมือนๆกันทางฝั่งขวาด้วย ดังนี้

เติม 2^2 ที่มี 3 คูณอยู่
เติม กับ 1^2 ที่มี -4 คูณอยู่

$$\begin{array}{lll} 3(x^2 - 4x) & - 4(y^2 + 2y) & = -20 \\ 3(x^2 - 2(x)(2) + 2^2) & - 4(y^2 + 2(y)(1) + 1^2) & = -20 + 3(2^2) - 4(1^2) \\ 3(x-2)^2 & - 4(y+1)^2 & = -12 \end{array}$$

3. สุดท้าย เอาตัวเลขฝั่งขวา หารตลอด เพื่อทำให้ฝั่งขวากลายเป็น 1 แล้วจัดสมการให้เข้ารูปไฮเพอร์โบลา ดังนี้

หารตลอดด้วย -12

$$3(x-2)^2 - 4(y+1)^2 = -12$$
$$\frac{3(x-2)^2}{-12} - \frac{4(y+1)^2}{-12} = 1$$

สลับตัวลบไว้ข้างหลัง

$$-\frac{3(x-2)^2}{12} + \frac{4(y+1)^2}{12} = 1$$
$$\frac{4(y+1)^2}{12} - \frac{3(x-2)^2}{12} = 1$$

$$\frac{(y+1)^2}{\frac{12}{4}} - \frac{(x-2)^2}{\frac{12}{3}} = 1$$
$$\frac{(y+1)^2}{3} - \frac{(x-2)^2}{4} = 1$$
$$\frac{(y+1)^2}{\sqrt{3}^2} - \frac{(x-2)^2}{2^2} = 1$$

ดังนั้น $3x^2-4y^2-12x-8y+20=0$ เป็นไฮเพอร์โบลาแนวตั้ง ที่มีจุดศูนย์กลาง $=(2,-1)$ แกนตามขวางยาว $2\sqrt{3}$ และ แกนสังยุคยาว 4 เป็นต้น

ตัวอย่าง จงวาดรูป และหาส่วนประกอบต่างๆของไฮเพอร์โบลา ซึ่งมีสมการกราฟ คือ $x^2-y^2-4y-8=0$

วิธีทำ จัดรูปก่อน จะได้

$$\begin{aligned} x^2-y^2-4y-8 &= 0 \\ (x^2)+(-y^2-4y) &= 8 \\ (x^2)-(y^2+4y) &= 8 \\ (x^2)-(y^2+2(y)(2)+2^2) &= 8+-(2^2) \\ (x)^2-(y+2)^2 &= 4 \\ \frac{(x)^2}{4}-\frac{(y+2)^2}{4} &= 1 \end{aligned}$$

ดังนั้น เป็นไฮเพอร์โบลาแนวนอน ที่ $h=0$, $k=-2$, $a=2$, $b=2$

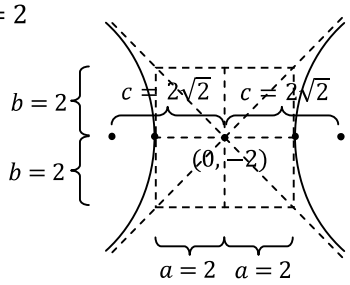
จะได้ จุดศูนย์กลางคือ $=(h,k)=(0,-2)$

ความยาวแกนตามขวาง $=2a=2(2)=4$

ความยาวแกนสังยุค $=2b=2(2)=4$

ความยาวลาตัสเรคตัม $=\frac{2(2)^2}{2}=4$

ระยะจากศูนย์กลางถึงโฟกัส $c=\sqrt{2^2+2^2}=2\sqrt{2}$



จุดยอด → เขยิบ $(0,-2)$ ไปซ้ายขวา $a=2$ หน่วย ได้ $(2,-2)$ กับ $(-2,-2)$

จุดโฟกัส → เขยิบ $(0,-2)$ ไปซ้ายขวา $c=2\sqrt{2}$ หน่วย ได้ $(2\sqrt{2},-2)$ กับ $(-2\sqrt{2},-2)$

สมการเส้นกำกับ คือ $\frac{x^2}{4}=\pm\frac{(y+2)^2}{4}$ จัดให้เป็นรูปอย่างง่าย ได้ $x^2=\pm(y+2)^2$

ไฮเพอร์โบลานี้ เป็นไฮเพอร์โบลามุมฉาก เพราะ เส้นกำกับตั้งฉากกัน เนื่องจาก $a=b$ #

แบบฝึกหัด

2. จงบอกลักษณะกราฟ (แนวนอน แนวตั้ง) จุดศูนย์กลาง จุดยอด จุดโฟกัส ความยาวแกนตามขวาง ความยาวแกนสังยุค ความยาวลาตัสเรคตัม และสมการเส้นกำกับ ของไฮเพอร์โบลา ต่อไปนี้

1. $x^2-y^2+2y-3=0$

2. $4x^2-y^2-16x-2y+11=0$

3. $9x^2 - 16y^2 + 18x - 64y + 89 = 0$

3. จงหาสมการของไฮเพอร์โบลา ที่มีจุดยอดอยู่ที่ $(2, 0)$ และ $(-2, 0)$ และมีแกนสังยุคยาว 6

4. จงหาสมการของไฮเพอร์โบลา ที่มีจุดยอดอยู่ที่ $(1, 5)$ และ $(1, -1)$ และมีจุดโฟกัสจุดหนึ่งอยู่ที่ $(1, -3)$

5. จงหาสมการของไฮเพอร์โบลา ที่มีจุดยอดอยู่ที่ $(1, 1)$ และ $(1, -3)$ และผ่านจุด $(4, 3)$

6. วงรี และ ไฮเพอร์โบลามี จุดศูนย์กลางร่วมกันที่จุด $(0,0)$ และมีจุดยอดจุดเดียวกัน ถ้าวงรีมีโฟกัสจุดหนึ่งเป็น $(0, 2\sqrt{15})$ ตัดแกน x ที่จุด $(-2, 0)$ ถ้าไฮเพอร์โบลาที่มีแกนสังยุคยาวเท่ากับแกนโทของวงรี แล้วจงหาสมการของไฮเพอร์โบลา

7. กำหนดให้ $16y^2 - 9x^2 + 36x + 32y + 124 = 0$ เป็นสมการของไฮเพอร์โบลา
ให้ L เป็นเส้นตรงผ่านจุด $(0, 0)$ และจุดศูนย์กลางของไฮเพอร์โบลานี้
ผลบวกของระยะจากโฟกัสทั้งสองไปยังเส้นตรง L เท่ากับเท่าใด [PAT 1 (มี.ค. 58)/10]

8. กำหนดให้ E เป็นวงรีที่มีโฟกัสอยู่ที่จุดยอดของไฮเพอร์โบลา $x^2 - y^2 = 1$
ถ้า E ผ่านจุด $(0, 1)$ แล้ว จุดในข้อใดต่อไปนี้อยู่บน E [PAT 1 (ต.ค. 52)/1-10]

1. $(1, -\frac{\sqrt{2}}{2})$ 2. $(1, \sqrt{2})$ 3. $(1, -\frac{1}{2})$ 4. $(1, \frac{\sqrt{3}}{2})$

9. กำหนดวงกลมรูปหนึ่งมีจุดปลายของเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่บนจุดศูนย์กลางและจุดโฟกัสด้านหนึ่งของไฮเพอร์โบลา $9x^2 - 16y^2 - 90x + 64y + 17 = 0$ แล้ววงกลมดังกล่าวมีพื้นที่เท่ากับเท่าไร [PAT 1 (ก.ค. 53)/8]

10. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง [PAT 1 (มี.ค. 54)/9]
    1. ไฮเพอร์โบลา $4x^2 - 25y^2 + 24x - 100y - 164 = 0$ มีจุดยอดอยู่ที่จุดยอดของวงรี $4x^2 + 25y^2 + 24x + 100y + 36 = 0$ และมีแกนสังยุคยาวเท่ากับแกนโทของวงรี
    2. วงรี $4x^2 + 25y^2 + 24x + 100y + 36 = 0$ มีจุดยอดจุดหนึ่งอยู่บนพาราโบลา $y^2 + 4y - 4x + 12 = 0$

11. กำหนดให้ $9x^2 - 16y^2 - 18x + 64y - 199 = 0$ เป็นสมการของไฮเพอร์โบลา ถ้าพาราโบลารูปหนึ่งมีแกนสมมาตรขนานแกน y ตัดแกน x ที่จุด $(1, 0)$ และผ่านจุดยอดทั้งสองของไฮเพอร์โบลาที่กำหนดให้ แล้ว จุดในข้อใดต่อไปนี้ไม่อยู่บนพาราโบลา [PAT 1 (มี.ค. 56)/17]

1. $(2, \frac{1}{8})$ 2. $(-1, \frac{1}{2})$ 3. $(3, \frac{1}{2})$ 4. $(4, \frac{1}{4})$

12. กำหนดให้พาราโบลามีจุดยอดที่ $(-3, -2)$ ผ่านจุดโฟกัสของไฮเพอร์โบลา $5x^2 - 4y^2 - 16y + 4 = 0$ จงหาสมการไดเรคตริกซ์ของพาราโบลา [PAT 1 (ธ.ค. 54)/9]

1. $4y + 15 = 0$ 2. $4y + 9 = 0$ 3. $4x + 9 = 0$ 4. $4x + 15 = 0$

13. ให้ A และ B เป็นจุดยอดของไฮเพอร์โบลา $4x^2 - y^2 - 24x + 6y + 11 = 0$ สมการของพาราโบลาที่มี $\overline{AB}$ เป็นเลตัสเรกตัม และมีกราฟอยู่เหนือแกน X คือสมการในข้อใดต่อไปนี้ [A-NET 51/1-11]

1. $(x-3)^2 = 4(y-2)$ 2. $(x-3)^2 = 8(y-1)$
3. $(x-2)^2 = 4(y-2)$ 4. $(x-2)^2 = 8(y-1)$

14. กำหนดให้ไฮเพอร์โบลารูปหนึ่งมีสมการเป็น $x^2 - y^2 - 2x = 0$ ถ้าพาราโบลามีโฟกัสเป็นจุดกึ่งกลางของส่วนของเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดตัดของเส้นตรง $y = 2x$ กับเส้นกำกับของไฮเพอร์โบลา และมีเส้นไดเรกตริกซ์เป็นเส้นตรงที่ผ่านจุดยอดทั้งสองของไฮเพอร์โบลา แล้วจงหาสมการพาราโบลาในรูป $Ax^2 + Bx + Cy + D = 0$ [PAT 1 (มี.ค. 57)/9]

15. กำหนดให้ $y^2 - 2x^2 + 8x - 6 = 0$ เป็นสมการของไฮเพอร์โบลา ให้เส้นตรง $y = \sqrt{2}$ ตัดกับเส้นกำกับของไฮเพอร์โบลาที่จุด A และจุด B เมื่อจุด B อยู่ทางขวามือของจุด A และเส้นตรง $y = \sqrt{2}$ ตัดกับกราฟไฮเพอร์โบลาที่จุด P และจุด Q เมื่อจุด Q อยู่ทางขวามือของจุด P สมการของวงรีที่มีจุดยอดอยู่ที่จุด P และจุด Q โฟกัสของวงรีอยู่ที่จุด A และจุด B มีสมการตรงกับข้อใดต่อไปนี้ [PAT 1 (พ.ย. 57)/10]

1. $2x^2 + y^2 - 8x + 4\sqrt{2}y - 4 = 0$
2. $2x^2 + y^2 - 8x - 2\sqrt{2}y + 8 = 0$
3. $x^2 + 2y^2 - 4x - 4\sqrt{2}y + 6 = 0$
4. $x^2 + 2y^2 + 4x + 4\sqrt{2}y + 6 = 0$

16. กำหนดให้วงรีรูปหนึ่งมีสมการเป็น $25x^2 + 21y^2 + 100x - 42y - 404 = 0$ แล้วไฮเพอร์โบลาที่มีจุดยอดอยู่ที่จุดโฟกัสทั้งสองของวงรีและผ่านจุด $(-3\,, 1 + \sqrt{8})$ มีสมการตรงกับข้อใดต่อไปนี้ [PAT 1 (มี.ค. 53)/8]

1. $5y^2 - 4x^2 - 10\sqrt{8}y - 32x - 25 = 0$
2. $3y^2 - 2x^2 - 6\sqrt{8}y - 8x + 15 = 0$
3. $y^2 - 4x^2 - 2y - 16x - 19 = 0$
4. $y^2 - 7x^2 - 2y - 28x - 28 = 0$

17. ให้ F เป็นโฟกัสของพาราโบลา $4y = x^2 - 6x + 13$ ถ้าไฮเพอร์โบลารูปหนึ่งมีสมบัติดังนี้

(ก) แกนตามขวางขนานแกน y

(ข) จุดศูนย์กลางของไฮเพอร์โบลาอยู่ที่ F

(ค) โฟกัสหนึ่งของไฮเพอร์โบลาคือ $(3, 2 + 2\sqrt{13})$

(ง) แกนสังยุคยาว 12 หน่วย

แล้ว จงหาสมการไฮเพอร์โบลาในรูป $Ax^2 + By^2 + Cx + Dy + E = 0$ [PAT 1 (เม.ย. 57)/8]

18. ถ้าเส้นกำกับของไฮเพอร์โบลา $16x^2 - 9y^2 + 32x + 36y = 164$ ตัดแกน X ที่จุด x_1, x_2 แล้ว ระยะระหว่าง x_1, x_2 ยาวกี่หน่วย [A-NET 50/2-2]

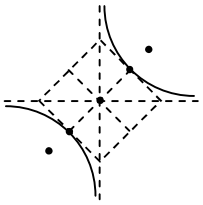
19. กำหนดให้ H เป็นไฮเพอร์โบลาที่มีสมการเป็น $16x^2 - 9y^2 - 144 = 0$ ถ้าจุด $A(6, k)$ เมื่อ $k > 0$ เป็นจุดอยู่บนเส้นกำกับของ H และ F_1, F_2 เป็นโฟกัสของ H แล้ว พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม AF_1F_2 เท่ากับเท่าไร [A-NET 49/1-6]

20. ถ้า $Ax^2 + By^2 + Dx + Ey = 21$ เป็นสมการของไฮเพอร์โบลารูปหนึ่งมีแกนตามขวางขนานแกน x มีเส้นตรง $2x - y + 1 = 0$ เป็นเส้นกำกับ (asymtote) เส้นหนึ่ง และมีจุด $(1 + 2\sqrt{5}, 3)$ เป็นโฟกัสจุดหนึ่ง แล้วค่าของ $A^2 + B^2 + D^2 + E^2$ เท่ากับเท่าใด [PAT 1 (ต.ค. 58)/40]

ไฮเพอร์โบลาแบบเอียง

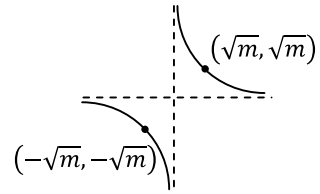
นอกจากนี้ เรายังต้องรู้ว่า สมการในรูป $xy = \pm m$ (เมื่อ m เป็นตัวเลขอะไรก็ได้) ก็เป็นไฮเพอร์โบลาด้วย ในเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชัน เราได้เห็นกราฟของสมการ $xy = \pm m$ ไปแล้ว ดังนี้

$xy = 2$ $xy = 5$ $xy = -2$ $xy = -5$

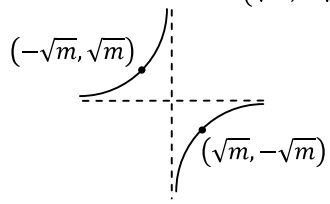


ซึ่งถ้าสังเกตให้ดี กราฟเหล่านี้จะเป็นไฮเพอร์โบลาแบบเอียงๆ
โดยมีแกน X กับ แกน Y เป็นเส้นกำกับ นั่นเอง
โดยไฮเพอร์โบลาในรูป $xy = k$ จะเป็นไฮเพอร์โบลามุมฉากเสมอ

$xy = m$ จะมีจุดยอดอยู่ที่ $(\sqrt{m}, \sqrt{m})$ และ $(-\sqrt{m}, -\sqrt{m})$



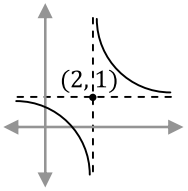
$xy = -m$ จะมีจุดยอดอยู่ที่ $(-\sqrt{m}, \sqrt{m})$ และ $(\sqrt{m}, -\sqrt{m})$



นอกจากนี้ เรายังสามารถ “เลื่อน” ไฮเพอร์โบลาได้ด้วย โดย $(x-h)(y-k) = \pm m$ จะมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ (h, k) และมีเส้นกำกับ คือ $x = h$ และ $y = k$ โดยทุกจุดบนกราฟ จะมี พิกัด x = พิกัด x เดิม $+ h$
พิกัด y = พิกัด y เดิม $+ k$

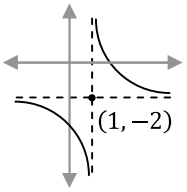
เช่น

$(x-2)(y-1) = 1$



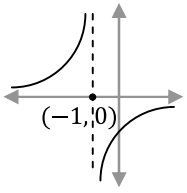
จุดศูนย์กลาง $(2, 1)$
จุดยอด $(3, 2)$, $(1, 0)$
เส้นกำกับ $x = 2$ และ $y = 1$

$(x-1)(y+2) = 2$



จุดศูนย์กลาง $(1, -2)$
จุดยอด $(1+\sqrt{2}, -2+\sqrt{2})$
$(1-\sqrt{2}, -2-\sqrt{2})$
เส้นกำกับ $x = 1$ และ $y = -2$

$(x+1)(y) = -2$



จุดศูนย์กลาง $(-1, 0)$
จุดยอด $(-1-\sqrt{2}, \sqrt{2})$
$(-1+\sqrt{2}, -\sqrt{2})$
เส้นกำกับ $x = -1$ และ $y = 0$

<u>แบบฝึกหัด</u>

1. จงวาดกราฟของไฮเพอร์โบลาต่อไปนี้ พร้อมทั้งบอกจุดยอด และ สมการเส้นกำกับ

1. $xy = 4$

2. $(x-1)(y-2) = -1$

3. $(x+2)(y-1) = 2$

4. $y+1 = -\frac{4}{x}$

รูปทั่วไปของภาคตัดกรวย

จากที่เรียนมาทั้งหมด จะเห็นว่า วงกลม วงรี พาราโบลา และไฮเพอร์โบลา ต่างก็มีสมการรูปทั่วไปแบบเดียวกัน คือ $Ax^2 + By^2 + Cx + Dy + E = 0$ ซึ่งจะมีวิธีดูในเบื้องต้น ว่าสมการดังกล่าว เป็นกราฟอะไรดังนี้

$A = 0$ และ $B = 0$ → เส้นตรง

$A = 0$ หรือ $B = 0$ อย่างใดอย่างหนึ่ง → พาราโบลา

$A = 0$ แต่ $B \neq 0$ → ตะแคงซ้าย ขวา

$A \neq 0$ แต่ $B = 0$ → คว่ำ หงาย

$A = B \neq 0$ → วงกลม

$A \neq B$ แต่ A กับ B มีเครื่องหมายเหมือนกัน → วงรี

$A \neq B$ และ A กับ B มีเครื่องหมายต่างกัน → ไฮเพอร์โบลา

เช่น	$x^2 + y^2 + 2x - 4y - 5 = 0$	$\rightarrow A = B = 1$	→ วงกลม
	$x^2 - y^2 + 2 = 0$	$\rightarrow A = 1,\ B = -1$	→ ไฮเพอร์โบลา
	$-2x^2 - 2y^2 + 4x + 8y + 2 = 0$	$\rightarrow A = B = -2$	→ วงกลม
	$-2x^2 - 3y^2 + 5x + y + 2 = 0$	$\rightarrow A = -2,\ B = -3$	→ วงรี
	$3x^2 - 4x + 4y + 2 = 0$	$\rightarrow B = 0$	→ พาราโบลาคว่ำหงาย
	$-x^2 + 2y^2 + 2 = 0$	$\rightarrow A = -1, B = 2$	→ ไฮเพอร์โบลา
	$2y^2 + 2x - 5 = 0$	$\rightarrow A = 1, B = 2$	→ พาราโบลาตะแคง
	$x^2 + 2y^2 + 2 = 0$	$\rightarrow A = 1, B = 2$	→ วงรี

<u>แบบฝึกหัด</u>

1. จงระบุว่าสมการต่อไปนี้ เป็นกราฟอะไร

1. $x^2 + y^2 = 1$
2. $x^2 - y^2 = 1$
3. $x^2 - y = 1$
4. $x^2 + y^2 = 2$
5. $3x^2 + 2y^2 = 1$
6. $3x^2 - 2x + 2y^2 = 1$
7. $y^2 + 2x - 1 = 0$
8. $(x - 2)^2 = 2y^2 + 1$
9. $x^2 - 2y + 2x + 5 = 0$
10. $3x^2 - x = 3y^2 + 2$

2. จุด $\mathrm{P}(x, y)$ เป็นจุดที่เคลื่อนที่บนระนาบ ซึ่งเคลื่อนที่โดยทำให้ ผลคูณของความชันของเส้นตรงที่ผ่าน P และ $\mathrm{A}(-2, 1)$ กับความชันของเส้นตรงที่ผ่าน P และ $\mathrm{B}(4, 5)$ มีค่าเท่ากับ 3 เสมอ จงหาสมการเส้นโค้งที่เกิดจากการเคลื่อนของ P พร้อมทั้งระบุว่ากราฟนี้เป็นกราฟชนิดใด

3. กำหนดให้ $S = [-2, 2]$ และ $r = \{(x, y) \in S \times S \mid x^2 + 2y^2 = 2\}$
ช่วงในข้อใดต่อไปนี้ไม่เป็นสับเซตของ $\mathrm{D}_r - \mathrm{R}_r$ [PAT 1 (ต.ค. 52)/1-6]
1. $(-1.4, -1.3)$ 2. $(-1.3, -1.2)$ 3. $(1.2, 1.4)$ 4. $(1.4, 1.5)$

4. กำหนดให้ $A = \{(x,\ y) \mid x^2 + y^2 > 1\}$
$B = \{(x,\ y) \mid 4x^2 + 9y^2 < 1\}$
$C = \{(x,\ y) \mid y^2 - x^2 > 1\}$
ข้อใดต่อไปนี้ผิด [A-NET 51/1-10]
1. $A - B = A$ 2. $B - C = B$
3. $B \cap (A \cup C) = \emptyset$ 4. $A \cap (B \cup C) = \emptyset$

5. กำหนดให้ $S = \{(x,y) \mid x^2 + y^2 \leq 17\}$

$A = \{(x,y) \mid x^2 - y^2 = 1\}$

$B = \{(x,y) \mid y^2 - x^2 = 1\}$

ถ้า $p \in S \cap A$ และ $q \in S \cap B$ แล้วระยะทางน้อยสุดที่เป็นไปได้ระหว่างจุด p และ q เท่ากับเท่าไร [PAT 1 (ก.ค. 52)/15]

6. กำหนดให้ $A = \{a \mid$ เส้นตรง $y = ax$ ไม่ตัดกราฟ $y^2 = 1 + x^2\}$

และ $B = \{b \mid$ เส้นตรง $y = x + b$ ตัดกราฟ $y^2 = 1 - x^2$ สองจุด$\}$

เซต $\{d \mid d = c^2,\ c \in B - A\}$ เท่ากับช่วงในข้อใดต่อไปนี้ [PAT 1 (มี.ค. 52)/14]

1. $(0,1)$ 2. $(0,2)$ 3. $(1,2)$ 4. $(0,4)$

วงกลม

1. 1. $(2,-1),\ 2$ 2. $(-2,0),\ \sqrt{2}$ 3. $(2,-3), 2\sqrt{2}$ 4. $(0,1), 2$
   5. $(-1,-\frac{1}{2}),\ \frac{3}{2}$ 6. $(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}),\frac{1}{2}$
2. $(x-1)^2+(y+1)^2\ =\ 9$
3. $x^2+(y-2)^2\ =\ 2$
4. $x^2+(y-2)^2\ =\ 8$
5. $(x-3)^2+y^2\ =\ 1$, $\left(x+\frac{1}{3}\right)^2+y^2\ =\ 1$
6. $(x-1)^2+(y+1)^2\ =\ 5$

ให้จุดสัมผัส คือจุด $(2,k)$

เนื่องจาก รัศมี จะตั้งฉากกับเส้นสัมผัส ที่จุดสัมผัส ดังนั้น ความชันรัศมี $\times$ ความชันเส้นสัมผัส $=-1$

รัศมี จาก $(1,-1)$ ไปจุดสัมผัส $(2,k)$ จะมีความชัน $=\frac{k-(-1)}{2-1}=k+1$ จะได้สมการ $(k+1)\times-\frac{1}{2}\ =-1$

$k+1\ =\ 2$

$k\ =\ 1$

จะได้จุดสัมผัสคือ $(2,1)$ ดังนั้น รัศมียาว $\sqrt{(2-1)^2+\left(1-(-1)\right)^2}\ =\ \sqrt{5}$

แทนใน $(x-h)^2+(y-k)^2=r^2$ จะได้สมการวงกลม คือ $(x-1)^2+(y+1)^2\ =\ 5$

7. 5.5
8. 1
9. 4
10. 1
11. 2
12. 3
13. 2

พาราโบลา

1. 1. ตะแคงขวา ; $\mathrm{V}(0,0)$; $\mathrm{F}(3,0)$; $y=0$; $x=-3$; 12
   2. คว่ำ ; $\mathrm{V}(1,0)$; $\mathrm{F}(1,-1)$; $x=1$; $y=1$; 4
   3. ตะแคงซ้าย ; $\mathrm{V}(-1,-2)$; $\mathrm{F}(-3,-2)$; $y=-2$; $x=1$; 8
2. 1. คว่ำ ; $\mathrm{V}(-2,1)$; $\mathrm{F}(-2,-1)$; $x=-2$; $y=3$; 8
   2. ตะแคงขวา ; $\mathrm{V}(1,1)$; $\mathrm{F}(\frac{9}{8},1)$; $y=1$; $x=\frac{7}{8}$; $\frac{1}{2}$
   3. หงาย ; $\mathrm{V}(0,1)$; $\mathrm{F}(0,\frac{5}{4})$; $x=0$; $y=\frac{3}{4}$; 1
3. $(y+2)^2\ =\ 8(x-1)$
4. $x^2\ =\ -4(y-1)$
5. $(y+1)^2\ =\ -12(x+1)$
6. $(x-2)^2\ =\ 4(y-3)$
7. -
8. $2\sqrt{5}$
9. 6
10. 8
11. 8
12. 4
13. 18
14. 5
15. $(1,6)$
16. $\frac{5}{4}$
17. $1,2$

วงรี

1. 1. แนวนอน ; $\mathrm{C}(0,0)$; $\mathrm{V}(\pm3,0)$; $\mathrm{F}(\pm\sqrt{5},0)$; 6 ; 4 ; $\frac{8}{3}$; $\frac{\sqrt{5}}{3}$
   2. แนวตั้ง ; $\mathrm{C}(0,0)$; $\mathrm{V}(0,\pm5)$; $\mathrm{F}(0,\pm4)$; 10 ; 6 ; $\frac{18}{5}$; $\frac{4}{5}$

3. แนวตั้ง ; $C(1,-2)$; $V(1,-2\pm\sqrt{5})$; $F(1,-2\pm 2)$; $2\sqrt{5}$; 2 ; $\frac{2\sqrt{5}}{5}$; $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

4. แนวนอน ; $C(2,0)$; $V(2\pm 2,0)$; $F(2\pm\sqrt{2},0)$; 4 ; $2\sqrt{2}$; 2 ; $\frac{\sqrt{2}}{2}$

2. 1. แนวนอน ; $C(-2,3)$; $V(-2\pm 5,3)$; $F(-2\pm 4,3)$; 10 ; 6 ; $\frac{18}{5}$; $\frac{4}{5}$

2. แนวตั้ง ; $C(0,1)$; $V(0,1\pm 3)$; $F(0,1\pm\sqrt{5})$; 6 ; 4 ; $\frac{8}{3}$; $\frac{\sqrt{5}}{3}$

3. แนวตั้ง ; $C(0,0)$; $V(0,\pm 2\sqrt{2})$; $F(0,\pm\sqrt{6})$; $4\sqrt{2}$; $2\sqrt{2}$; $\sqrt{2}$; $\frac{\sqrt{3}}{2}$

3. $\frac{(x-2)^2}{2^2}+\frac{(y+1)^2}{3^2}=1$

4. $\frac{3x^2}{4}+\frac{y^2}{4}=1$

5. $\frac{x^2}{16}+\frac{(y-1)^2}{7}=1$

6. $\frac{3}{5}$

7. 1

8. 3

9. 4

10. $4x^2+5y^2-8x+20y+4=0$

11. 4

12. 1

13. 4

14. 2

15. $\frac{48}{5}$

16. 4

17. 162

ไฮเพอร์โบลา

1. 1. แนวนอน ; $C(0,0)$; $V(\pm 2,0)$; $F(\pm\sqrt{13},0)$; 4 ; 6 ; 9 ; $\frac{x}{2}=\pm\frac{y}{3}$

2. แนวตั้ง ; $C(1,-2)$; $V(1,-2\pm 2)$; $F(1,-2\pm 3)$; 4 ; $2\sqrt{5}$; 5 ; $\frac{y+2}{2}=\pm\frac{x-1}{\sqrt{5}}$

3. แนวตั้ง ; $C(0,0)$; $V(0,\pm 1)$; $F(0,\pm\sqrt{2})$; 2 ; 2 ; 2 ; $y=\pm x$

2. 1. แนวนอน ; $C(0,1)$; $V(\pm\sqrt{2},1)$; $F(\pm 2,1)$; $2\sqrt{2}$; $2\sqrt{2}$; $2\sqrt{2}$; $x=\pm(y-1)$

2. แนวนอน ; $C(2,-1)$; $V(2\pm 1,-1)$; $F(2\pm\sqrt{5},-1)$; 2 ; 4 ; 8 ; $x-2=\pm\frac{y+1}{2}$

3. แนวตั้ง ; $C(-1,-2)$; $V(-1,-2\pm 3)$; $F(-1,-2\pm 5)$; 6 ; 8 ; $\frac{32}{3}$; $\frac{y+2}{3}=\pm\frac{x+1}{4}$

3. $\frac{x^2}{2^2}-\frac{y^2}{3^2}=1$

4. $\frac{(y-2)^2}{3^2}-\frac{(x-1)^2}{4^2}=1$

5. $\frac{(y+1)^2}{4}-\frac{(x-1)^2}{3}=1$

6. $\frac{y^2}{8^2}-\frac{x^2}{2^2}=1$

จากแนวจุดศูนย์กลาง กับ จุดโฟกัส จะได้ว่าเป็นวงรีแนวตั้ง มี $c=2\sqrt{15}$

ตัดแกน x ที่จุด $(-2,0)\ \rightarrow\ b=2\ \rightarrow\ a=\sqrt{b^2+c^2}=8$

ไฮเพอร์โบลา จะมี a,b เท่าวงรี $\rightarrow$ ตอบ $\frac{y^2}{8^2}-\frac{x^2}{2^2}=1$

7. $2\sqrt{5}$

8. 1

9. $\frac{25\pi}{4}$

10. $1,2$

11. 4

12. 4

13. 1

14. $9x^2+6x+12y+5=0$

15. 3

16. 3

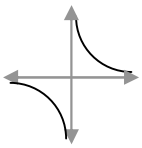
17. $4x^2-9y^2-24x+36y+144=0$

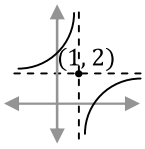
18. 3

19. 40

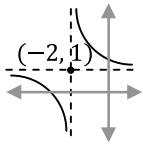
20. 117

ไฮเพอร์โบลาแบบเอียง

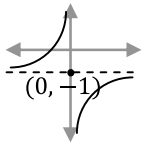
1. 1. 
จุดศูนย์กลาง $(0,0)$
จุดยอด $(2,2)\,,\ (-2,-2)$
เส้นกำกับ $x=0$ และ $y=0$

2. 

จุดศูนย์กลาง $(1,2)$
จุดยอด $(0,3)\,,\ (2,1)$
เส้นกำกับ $x=1$ และ $y=2$

3. 

จุดศูนย์กลาง $(-2,1)$
จุดยอด $(-2+\sqrt{2}\,,1+\sqrt{2})$
$(-2-\sqrt{2}\,,1-\sqrt{2})$
เส้นกำกับ $x=-2$ และ $y=1$

4. 

จุดศูนย์กลาง $(0,-1)$
จุดยอด $(-2,1)\,,\ (2,-3)$
เส้นกำกับ $x=0$ และ $y=-1$

รูปทั่วไปของภาคตัดกรวย

1. 1. วงกลม 2. ไฮเพอร์โบลา 3. พาราโบลาคว่ำหงาย 4. วงกลม
5. วงรี 6. วงรี 7. พาราโบลาตะแคง 8. ไฮเพอร์โบลา
9. พาราโบลาคว่ำหงาย 10. ไฮเพอร์โบลา

2. $\frac{y-1}{x+2}\cdot\frac{y-5}{x-4}=3$; ไฮเพอร์โบลาแนวนอน 3. 4 4. 4

5. $3\sqrt{2}-4$ 6. 3

เครดิต

ขอบคุณ คุณ Wasitthirawat Krailoet
และ คุณ Sirichai Wiriyajaree
และ คุณ Wabut Thongbor ที่ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารครับ